



**Direction de la Voirie et des
Infrastructures**

Service des Etudes Sud

RN 117 – Lieu-dit ST PE
31 800 VILLENEUVE DE RIVIERE
Tél : 05.62.00.83.20 Fax : 05.61.89.65.35
Email : [dvi.ses@cg31](mailto:dvi.ses@cg31.fr)

N° 0593221

0825 CCTP LU P1 V1

RD33

Commune de BARBAZAN

Carrefour giratoire avec la RD 33 D
PR 9+978

Du P.R.8.637
Au P.R. 10.766.

**DOSSIER
DE
CONSULTATION
DES
ENTREPRISES**

**Cahier des Clauses
Techniques Particulières**
(C.C.T.P.)

Etudié par
Dessiné par

Date :
Version :

Dressé par le chef du Service des Etudes Sud

Pascal Desjardins

Vu et approuvé
Pour le Président du Conseil Général et par délégation

CHAPITRE 1 INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES TRAVAUX-GENERALITES.....	1
ARTICLE 1- 1 OBJET DU MARCHE - CHAMPS D'APPLICATION DU C.C.T.P.....	1
ARTICLE 1- 2 CONDITIONS GENERALES.....	1
ARTICLE 1- 3 CONSISTANCE DES TRAVAUX.....	2
1-3-1 Services généraux du chantier.....	2
1-3-2 Travaux préparatoires	3
1-3-3 Soutènements	3
1-3-4 Terrassements et couche de forme	3
1-3-5 Assainissement Pluvial, Bordures et Caniveaux	5
1-3-6 Travaux de chaussées, trottoirs, accotements et îlots	5
1-3-7 Aménagements annexes	6
1-3-8 Travaux non compris dans l'Entreprise	7
ARTICLE 1- 4 PRESCRIPTIONS GENERALES A L'EXECUTION DES TRAVAUX	7
1-4-1 Phasage général des travaux.....	7
ARTICLE 1- 5 DISPOSITIONS GEOMETRIQUES.....	8
1-5-1 Nivellement.....	8
1-5-2 Tracé en plan.....	8
1-5-3 Profil en long	8
1-5-4 Profil en travers.....	8
ARTICLE 1- 6 SUJÉTIONS RÉSULTANT DE L'EXPLOITATION DU DOMAINE PUBLIC ET DES SERVICES PUBLICS.....	8
ARTICLE 1- 7 SUJÉTIONS DIVERSES	9
ARTICLE 1- 8 OUVRAGES NON DECRIITS	9
ARTICLE 1- 9 ORGANISATION HYGIENE ET SECURITE	9
ARTICLE 1- 10 ASSURANCE DE LA QUALITE	10
1-10-1 Généralités	10
1-10-2 Plan d'assurance qualité (PAQ)	10
1-10-3 Contrôle extérieur	12
CHAPITRE 2 TRAVAUX PREPARATOIRES.....	14
ARTICLE 2- 1 DESCRIPTION DES TRAVAUX.	14
2-1-1 Nature des travaux	14
ARTICLE 2- 2 PROVENANCE DES MATERIAUX - GÉNÉRALITÉS	14
ARTICLE 2- 3 PREPARATION DU CHANTIER.....	15
2-3-1 Documents à fournir par l'entrepreneur en vue de l'exécution des travaux.	15
2-3-2 Programme d'exécution des travaux	17
2-3-3 Organisation du chantier	18
2-3-4 Lieux d'emprunt et de dépôts.....	18
2-3-5 Laboratoire de chantier de l'entreprise.....	19
2-3-6 Implantation-Piquetage.....	19
2-3-7 Entretien des chaussées empruntées.....	19
ARTICLE 2- 4 POSTES GENERAUX.....	20
2-4-1 Signalisation	20
2-4-2 Fermeture du chantier	20
ARTICLE 2- 5 TRAVAUX PREPARATOIRES.....	20
2-5-1 Démolition de maçonnerie.....	20
2-5-2 Démolition de chaussée	20
2-5-3 Sciage de chaussée.....	21
2-5-4 Arrachage des arbres, taillis, broussailles et haies	21
2-5-5 Démolition de bordures de trottoirs, caniveaux ou îlots.....	21
2-5-6 Démolition d'aqueducs béton ou maçonnés et têtes de pont.....	21
CHAPITRE 3 TERRASSEMENTS ET COUCHE DE FORME	22
ARTICLE 3- 1 DESCRIPTION DES TRAVAUX.	22
3-1-1 Travaux préalables.	22
ARTICLE 3- 2 PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX ET PRODUITS.....	22
3-2-1 Mouvement des terres.	22
3-2-2 Matériaux d'emprunt pour remblais.....	22
3-2-3 Provenance des Matériaux	23
3-2-4 Qualité des Matériaux	23
3-2-5 0/80 pour remblais	24
ARTICLE 3- 3 EXECUTION DES TRAVAUX	25
3-3-1 Composition des ateliers de compactage.....	25
3-3-2 Préparation initiale	25
3-3-3 Exécution des déblais meubles en terrain ordinaire.	26

3-3-4 Exécution des remblais.	27
3-3-5 Couche de forme.....	28
3-3-6 Contrôle interne	28
CHAPITRE 4 ASSAINISSEMENT, BORDURES ET CANIVEAUX.....	29
ARTICLE 4- 1 DESCRIPTION DES TRAVAUX.	29
4-1-1 Nature des travaux	29
4-1-2 Consistance des travaux.....	29
4-1-3 Mortiers et bétons pour ouvrages courants d'assainissement coulés en place.....	29
4-1-4 Bordures, caniveaux et descentes d'eau.....	30
4-1-5 Canalisations circulaires en béton armé (F70- A. 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5).....	30
4-1-6 Canalisations en P.V.C.	30
4-1-7 Canalisations en polyéthylène haute densité.	31
4-1-8 Regards et ouvrages annexes	31
4-1-9 Matériaux pour lit drainant, lit de pose des canalisations et remblais de protection	31
ARTICLE 4- 2 EXECUTION DES TRAVAUX POUR BORDURES, CANIVEAUX ET ASSAINISSEMENT	32
4-2-1 Bétons et mortiers.....	32
4-2-2 Bordures et caniveaux.....	33
4-2-3 Ecoulement des eaux superficielles.....	34
4-2-4 Exécution des fouilles et déblais provisoires pour pose de canalisations.....	34
4-2-5 Ouvrages de tête.....	36
4-2-6 Regards pour canalisations.....	36
4-2-7 Rehausse des regards existants.....	36
4-2-8 Fossés et cunettes en terre.....	37
ARTICLE 4- 3 CONTROLES DE LA QUALITE-RECEPTION-MISE EN SERVICE	37
4-3-1 Plan d'assurance qualité.....	37
4-3-2 Réception des bordures et caniveaux.	37
4-3-3 Réception des canalisations	37
CHAPITRE 5 CHAUSSEES, ACCOTEMENTS ET TROTTOIRS.....	39
ARTICLE 5- 1 DESCRIPTION DES TRAVAUX.	39
5-1-1 Nature des travaux.	39
5-1-2 Consistance des travaux.....	39
ARTICLE 5- 2 PROVENANCE DES MATERIAUX POUR CHAUSSÉES	40
5-2-1 Granulats pour assises de chaussées.....	40
5-2-2 Stockage des granulats pour couches de chaussées.....	41
5-2-3 Fines d'apport.....	41
5-2-4 Enduit de scellement sur GNT.	41
5-2-5 Liants hydrauliques pour chaussées	42
5-2-6 Liants hydrocarbonés.....	42
5-2-7 Autres granulats (trottoirs, îlots et accotements).....	43
5-2-8 Autres constituants pour chaussées.....	44
5-2-9 Divers.....	44
ARTICLE 5- 3 PROVENANCE DES MATERIAUX, CONTROLES ET SPECIFICATIONS POUR CHAUSSEES.....	45
5-3-1 Tolérances géométriques des couches de chaussées	45
5-3-2 Contrôle des GNT en assises de chaussées	45
5-3-3 Contrôle des enrobés (< à 5 000 tonnes).	46
5-3-4 Contrôles et spécifications des caractéristiques de surface.	48

CHAPITRE 1

INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES TRAVAUX-

GENERALITES

ARTICLE 1- 1 OBJET DU MARCHE - CHAMPS D'APPLICATION DU C.C.T.P.

Les travaux faisant l'objet du présent marché concernent la réalisation d'un giratoire à BARBAZAN entre la RD 33 et la RD 33 d.

Ces travaux comprennent notamment :

- l'installation et la signalisation temporaire de chantier,
- la démolition de maçonnerie de toutes natures et d'îlots,
- l'exécution des travaux d'assainissement pluvial,
- les terrassements nécessaires à la réalisation de la chaussée,
- la construction de la chaussée,
- la pose de bordures et caniveaux,
- la confection de trottoirs, îlots et accotements,
- les aménagements divers et finition des abords

D'autres travaux, non compris dans la présente entreprise, sont susceptibles d'être réalisés pendant les travaux et simultanément en coordination avec les prestations du présent marché.

Il s'agit :

- * du déplacement des réseaux divers (eau potable, France Télécom, EDF, éclairage public)
- * de la pose de réseaux neufs des divers concessionnaires (eaux usées, GDF....)

ARTICLE 1- 2 CONDITIONS GENERALES

Le C.C.T.P. complète pour tout ce qui ne déroge pas aux documents contractuels, le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) approuvé par le décret du 16 janvier 1992, applicable aux marchés publics de travaux de génie civil dont les dispositions devront être suivies et en particulier, par les fascicules suivants :

Nature	Dénomination	Titre
C.C.T.G.	Fascicule 2	Terrassements généraux.
C.C.T.G.	Fascicule 3	Fourniture de liants hydrauliques
C.C.T.G.	Fascicule 4 Titre 1	Fourniture d'acier et autres métaux Armatures pour béton armé
C.C.T.G.	Fascicule 23	Granulats routiers.
C.C.T.G.	Fascicule 24	Fourniture de liants hydrocarbonés employés à la construction et à l'entretien des chaussées
C.C.T.G.	Fascicule 25 (N)	Exécution des corps de chaussées.
C.C.T.G.	Fascicule 26	Exécution des enduits superficiels.
C.C.T.G.	Fascicule 27 (N)	Fabrication et mise en œuvre des Enrobés
C.C.T.G.	Fascicule 31	Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue en béton
C.C.T.G.	Fascicule 32	Construction de trottoirs

Nature	Dénomination	Titre
C.C.T.G.	Fascicule 63	Exécution et mise en œuvre des Bétons non armés, confection des mortiers
C.C.T.G.	Fascicule 64	Travaux de maçonnerie d'ouvrages de génie civil
C.C.T.G	Fascicule 70 (N)	Ouvrages d'assainissement

(N) et (A) : nouvelle rédaction.

De plus, les essais en laboratoire et en place seront conduits conformément au modes opératoires de l'AFNOR et du LCPC.

Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations du marché et aux prescriptions des normes AFNOR homologuées, les normes applicables étant celles en vigueur le premier jour du mois qui précède celui de la signature de l'acte d'engagement par l'Entrepreneur.

ARTICLE 1- 3 CONSISTANCE DES TRAVAUX

L'entreprise comprend toutes les prestations nécessaires à la complète exécution des travaux mentionnés ci-dessous à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 1-3-8 du présent C.C.T.P.

Les travaux à réaliser sont définis par les plans dont la liste est fixée à l'article 2 du C.C.A.P.

1-3-1 Services généraux du chantier

Ces services, à la charge de l'entrepreneur et réputés compris dans les prix, comprennent notamment:

- la préparation des lieux et leur remise en état à la fin du chantier,
- la mise en place des installations de chantier comprenant notamment la clôture des installations de chantier,
- la pose et la dépose des panneaux d'information,
- la dépose des panneaux de signalisation verticale,
- les implantations contradictoires,
- tous les frais de fonctionnement, d'entretien de consommation en énergie, d'implantation, protection diverses des installations, etc...,
- l'amenée, l'équipement en matériels d'essais et de conservation des échantillons,
- les frais d'occupation des terrains au cas où l'entrepreneur ne s'installerait pas sur les terrains mis à disposition par le Maître d'Ouvrage,
- tous les frais d'aménagement des chemins, pistes et voies de desserte des chantiers, l'entretien de ceux-ci et la préservation des plates-formes support des chaussées,
- la mise en place et l'entretien pendant toute la durée du chantier de la signalisation et des dispositifs de sécurité pour assurer la protection des zones de chantier en bordure des voies circulées,
- le nettoyage et l'entretien permanent de toutes les voies publiques empruntées par les engins de travaux et de transport pendant toute la durée du chantier.
- Le rétablissement des accès riverains,
- les fournitures des plans de récolement et des notes techniques des ouvrages réalisés.

1-3-2 Travaux préparatoires

§ 1 - 3 - 2 - 1 Nettoyage des sols, débroussaillage

Les sols, quelle que soit leur nature, feront l'objet d'un nettoyage approprié dans toute la largeur de l'emprise des travaux. Les taillis, broussailles et haies seront enlevés.

§ 1 - 3 - 2 - 2 Arrachage et dessouchage des arbres

L'arrachage ou l'abattage des arbres, sera effectué sur les sujets déterminés en accord avec le Maître d'œuvre. L'entreprise devra prendre connaissance des arbres à conserver et veiller à leur préservation pendant le chantier.

§ 1 - 3 - 2 - 3 Démolition de chaussées et trottoirs

La démolition de chaussée concerne les corps de chaussée des voies situées sur l'emprise du projet et constitués d'un minimum de 10 cm d'enrobés. La démolition des autres corps de chaussées sera comptée en déblais

La démolition de trottoir situés sur l'emprise du projet

§ 1 - 3 - 2 - 4 Sciage de chaussée

Un sciage longitudinal sur 0.20m est à exécuter en bordure des chaussées existantes à élargir

§ 1 - 3 - 2 - 5 Démolitions de maçonneries et béton

La démolition des constructions porte essentiellement sur toutes les maçonneries diverses telles que les clôtures, grillages, murs et murets en maçonnerie, les canalisations et aqueducs désaffectés, les têtes de pont, les regards et les chaussées, etc... que l'entrepreneur pourrait trouver sur l'emprise du chantier.

§ 1 - 3 - 2 - 6 Démolitions de bordures d'îlots, de trottoirs ou d'agrément et caniveaux

Les démolitions de bordures trottoirs ou d'agrément et caniveaux et d'îlots seront réalisées aux engins mécaniques.

Les matériaux provenant des démolitions seront évacués à la décharge de l'entrepreneur

1-3-3 Soutènements

Sans objet

1-3-4 Terrassements et couche de forme

L'entrepreneur réalisera les terrassements conformément aux éléments géométriques indiqués sur les plans, et fournira le plan du mouvement des terres.

§ 1 - 3 - 4 - 1 Décapage

Tous les terrains seront décapés sur une épaisseur de 0.30 m pour les travaux d'aménagements et de recalibrage.

La terre végétale sera récupérée en partie et mise en dépôt pour réemploi des talus et des parties espaces verts et les produits impropres seront évacués en dépôt définitif, hors chantier ;

§ 1 - 3 - 4 - 2 Emprunts hors chantier

Des matériaux sont à fournir par l'entreprise pour la réalisation des terrassements et seront utilisés pour :

- les purges de fossés sous futures chaussées,
- les remblais pour partie,
- les purges éventuelles sous couche de forme,
- les couches de forme ainsi que leur enduit de protection.

L'Entrepreneur aura à sa charge toutes les opérations de recherche et d'autorisation d'exploiter son emprunt, de préparation et d'accès.

§ 1 - 3 - 4 - 3 Dépôts

Des dépôts provisoires, destinés au stockage de la terre végétale provenant du décapage, seront prévus dans les emprises du chantier ainsi que pour les déblais mis en dépôt en vue de leur réutilisation en remblais.

§ 1 - 3 - 4 - 4 Déblais

Les déblais de toute nature seront réalisés jusqu'à la cote fond de forme ou arase de terrassement.

Les déblais à effectuer seront utilisés de la façon suivante :

- déblais de bonne qualité utilisable en remblais sur le site et traités sur proposition de l'Entrepreneur ayant reçu l'accord du Maître d'œuvre,

- déblais de mauvaise qualité à mettre en dépôt définitif, hors du chantier ou en modelé de terrain sur les délaissés avec accord du Maître d'œuvre.

§ 1 - 3 - 4 - 5 Remblais compactés

Les remblais méthodiquement compactés proviendront des déblais ou des lieux d'emprunt proposé par l'entrepreneur et soumis à l'agrément du Maître d'œuvre. Les remblais provenant des déblais du chantier feront l'objet d'un éventuel traitement à la chaux sur proposition de l'Entrepreneur ayant reçu l'accord du Maître d'œuvre.

Remblais provenant de l'emprunt proposé par l'entrepreneur :

les matériaux utilisés et leur utilisation seront conformes au Guide Technique relatif à la réalisation des remblais et couches de forme de septembre 1992, édité par le SETRA et annexé au fascicule N°2 du C.C.T.G..

§ 1 - 3 - 4 - 6 Sol support (classe arase AR2 module 35Mpa)

La réalisation éventuelle du traitement à la chaux des matériaux en place pour sol support (malaxage, réglage et compactage) y compris apport des adjuvants nécessaires, étude de laboratoire et contrôle externe de l'entreprise

§ 1 - 3 - 4 - 7 Réglages

Le fond de forme et la plate-forme des remblais et des déblais recevront un réglage et un compactage.

§ 1 - 3 - 4 - 8 Couche de forme, réglage et enduit (classe PF2 module 50 MPA)

La réalisation de la couche de forme comprendra :

- Matériaux conformes au Guide Technique relatif à la réalisation des remblais et couches de forme

- GNT 0/20 de 0.10m d'épaisseur et sera conforme au Guide Technique relatif à la réalisation des remblais et couches de forme

Cette couche de forme sera de classe PF2 avec un module de 50 MPA

Une fois cette couche réglée, l'Entrepreneur réalisera un enduit de cure (fourniture, transport et mise en œuvre de tous les constituants)

§ 1 - 3 - 4 - 9 Travaux de purges

Pour la bonne réalisation des travaux de terrassement, il sera éventuellement nécessaire de réaliser des purges en graves naturelles 0/80 pour les fossés ou par traitement des sols en place sur proposition de l'entrepreneur ayant reçu l'accord du Maître d'œuvre et en fond de déblais si nécessaire. Ces endroits seront arrêtés par l'Entrepreneur avec accord du Maître d'œuvre.

1-3-5 Assainissement Pluvial, Bordures et Caniveaux

Les travaux d'assainissement comportent la réalisation de tous les ouvrages nécessaires pour assurer les écoulements des eaux de ruissellement et leurs raccordements aux exutoires existants ou à créer et aux raccordements à l'assainissement pluvial existant.

§ 1 - 3 - 5 - 1 Fossés ou cunettes

Les fossés et cunettes seront réalisés conformément aux indications portées sur les plans et profils en travers type.

§ 1 - 3 - 5 - 2 Rétablissement des écoulements

La collecte des eaux sera également assurée par la mise en œuvre de canalisations et de regards de descentes d'eau qui acheminent les eaux de plate-forme vers les exutoires naturels.

§ 1 - 3 - 5 - 3 Bordures et caniveaux

Le présent marché comprend la fourniture, le transport et la pose de bordures de type T2 et I1, de caniveaux de type CS2 et CC1 et de bordures d'agrément de type P2

§ 1 - 3 - 5 - 4 Mise à niveau des tampons des regards existants

Les tampons ou grilles en fonte des regards existants sur l'emprise des voies conservées seront mis à leur cote définitive quel que soit leur diamètre.

§ 1 - 3 - 5 - 5 Ouvrages divers d'assainissement

Tous les regards visitables placés sur collecteurs et traversées sont arasés au niveau supérieur du projet fini, quand ils ne font pas office d'avaloir.

L'Entrepreneur construira des têtes de collecteurs aux emplacements désignés sur les plans.

§ 1 - 3 - 5 - 6 Travaux d'assainissement

Les travaux d'assainissement pluvial portent sur :

- la fourniture et la pose de canalisations tuyau armé pour PHI 500 de série 135A
- la confection de cunettes
- le raccordement de buses PHI 500 au fossé

Tous ces travaux comprennent l'ensemble des prestations énumérées à l'article 1.3.1 du fascicule 70 du CCTG, complété comme suit :

- élaboration des plans d'exécution des collecteurs principaux, ouvrages de tête, regards etc..
- élaboration de la note de calcul justifiant le choix des fournitures et de leur tenue mécanique.

§ 1 - 3 - 5 - 7 Plan de récolement

L'exécution et la remise des notes techniques avec plans de récolement sur support informatique dans les conditions et les délais fixés au C.C.A.P. font partie des travaux.

1-3-6 Travaux de chaussées, trottoirs, accotements et îlots

§ 1 - 3 - 6 - 1 Travaux de chaussées

Après la procédure de reconnaissance de la couche de forme définie dans le P.A.Q. de l'entreprise, les travaux comprennent l'exécution des différentes couches de chaussée, toutes fournitures comprises.

Ces travaux peuvent être précédés d'un balayage éventuel.

Les corps de chaussées auront les caractéristiques suivantes :

- Les structures de chaussées à mettre en œuvre sont les suivantes:

à partir d'une PF2

Chaussée neuve et poutre de rive en section courante:

Couche de roulement	Béton bitumineux BBSG 0/14 de classe 3 (épais 0.08m)
Couche de base	Grave bitume 0/14 de classe 3 (épais 0.10m)
Couche de fondation	Grave bitume 0/14 de classe 3 (épais 0.11m)
Couche de forme	Grave GNT 0/20 (épais : 0.10m)

Chaussée neuve en giratoire:

Couche de roulement	Béton bitumineux BBSG 0/14 de classe 3 (épais 0.06m)
Couche de base	Grave bitume 0/14 de classe 3 (épais 0.12m)
Couche de fondation	Grave bitume 0/14 de classe 3 (épais 0.12m)
Couche de forme	Grave GNT 0/20 (épais : 0.10m)

Reprofilage en giratoire:

Couche de roulement	Béton bitumineux BBSG 0/14 de classe 3 (épais 0.06m)
Couche de base	Grave bitume 0/14 de classe 3 (épais 0.10m)
Couche de base	Grave bitume 0/14 de classe 3 (épais variable avec mini de 0.04m)

Reprofilage:

Couche de roulement	Béton bitumineux BBSG 0/14 de classe 3 (épais 0.08m)
Couche de base	Grave bitume 0/14 de classe 3 (épais variable avec mini de 0.04m)

§ 1 - 3 - 6 - 2 Trottoirs, accotements et îlots

La constitution des trottoirs et accotements devront être conformes aux plans visés à l'article 2 CCAP. Ils sont constitués:

- trottoirs: d'un remblais, d'une couche de G.N.T. 0/20 stabilisée (épais : 0,20m) et revêtement de trottoir en béton balayé (épais : 0.10m)
- accotements: d'un remblais, d'une couche de G.N.T. 0/80 stabilisée (épais : 0,40m) et revêtu de terre végétale (épais : 0,10m)
- îlot: le remplissage d'îlots en béton C20/C25 aura une épaisseur de 0,10m et une couche de G.N.T. 0/20 stabilisée (épais : 0,15m)

§ 1 - 3 - 6 - 3 Terre végétale et engazonnement

- Les parties espaces verts seront modelées en terre végétale issue du décapage et de la mise en dépôt.
- Des travaux de réalisation de talus et berme en terre végétale et engazonnement issus du décapage et de mise en dépôt pour une partie et de la fourniture et mise en œuvre pour l'autre partie et seront réalisés conformément aux plans du marché.

1-3-7 Aménagements annexes

§ 1 - 3 - 7 - 1 Fourreaux

Des fourreaux en attente seront fournis et mis en place conformément aux plans du marché.
(voir repérage)

§ 1 - 3 - 7 - 2 Remise à niveau des regards, des bouches à clés et détournage

La remise à niveau à la côte définitive de regards de toutes dimensions, des bouches à clé ainsi que le détournage des bouches à clé sera réalisée.

1-3-8 Travaux non compris dans l'Entreprise

les déplacements des réseaux existants y compris dans les emprises du chantier en dehors de l'assiette des voies publiques,
les équipements annexes (dispositifs de sécurité et signalisation horizontale et verticale définitive)
les contrôles extérieurs au(x) producteur(s) exercés par le Maître d'œuvre.

ARTICLE 1- 4 PRESCRIPTIONS GENERALES A L'EXECUTION DES TRAVAUX

1-4-1 Phasage général des travaux

L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait que les travaux à réaliser au titre du présent marché sont étroitement imbriqués.

En outre, il convient de prendre en compte l'exécution simultanée des autres travaux énumérés à l'article 1.01 du présent titre.

Le programme d'exécution des travaux que l'Entrepreneur doit établir et remettre au maître d'œuvre dans les conditions fixées à l'article 8.1 du C.C.A.P., devra notamment satisfaire aux conditions générales d'exécution indiquées ci-dessous.

§ 1 - 4 - 1 - 1 Prise de possession

Les emprises nécessaires à l'exécution des travaux sont en totalité mises à disposition de l'Entreprise de sorte que les travaux soient réalisés dans les délais d'exécution. Toutefois, dans l'éventualité où une partie des plates-formes et (ou) dépendances ne serait pas libérées compte tenu des travaux en cours (cf. art.1.01), l'Entrepreneur en sera averti au cours de la période de préparation et devra en tenir compte dans la mise au point de son programme d'exécution.

§ 1 - 4 - 1 - 2 Maintien de la circulation

Principes généraux

La circulation sera maintenue et organisée suivant les modalités précisées au présent CCTP et au CCAP 'art.8. Les accès aux propriétés riveraines devront être maintenus en permanence. Le phasage des travaux devra en tenir compte.

Le phasage sera proposé par l'entrepreneur et soumis à l'agrément du Maître d'œuvre dans la cadre de l'établissement du programme d'exécution des travaux.

Accès

L'entrepreneur doit maintenir les accès riverains pendant toute la durée du chantier.

§ 1 - 4 - 1 - 3 Présence de réseaux divers

Le programme d'exécution des travaux devra tenir compte des réseaux existants dans l'emprise du chantier ou des réseaux en cours de réalisation.

L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur les sujétions qui découlent du C. C. A. P. et notamment de son article 8.

L'Entrepreneur devra, réaliser à ses frais, les travaux rendus nécessaires par ces sujétions.

§ 1 - 4 - 1 - 4 Travaux préparatoires (libération des emprises)

Les travaux prévus au marché nécessaires à la libération des emprises et notamment la démolition des murets en maçonnerie avec grillages, clôtures grillagées et murs en maçonnerie

ARTICLE 1- 5 DISPOSITIONS GEOMETRIQUES

1-5-1 Nivellement

Les cotes de nivellement indiquées sur les plans sont celles du Nivellement Général de la France NGF (système orthométrique)

Les rattachements des points sont faits par rapport au système de coordonnées LAMBERT III

1-5-2 Tracé en plan

Les tracés en plan présentent les caractéristiques géométriques définies sur les plans du présent dossier.

1-5-3 Profil en long

Les lignes de référence choisies afin de définir les profils en long sont les axes de référence d'implantation des axes en plan et correspondent au niveau de la chaussée terminée.

Toutes les cotes des profils en travers sont rattachées ou se déduisent des cotes de ces lignes de référence. Ils suivront les pentes et rampes portées sur les plans visés à l'article 2 du C.C.A.P.

Le niveau de chaque point de la chaussée peut être déterminé par le profil en long et le profil en travers type de l'élément considéré.

Le profil en long terrain naturel est relevé à la verticale de la ligne de référence.

1-5-4 Profil en travers

Les profils en travers types définis dans le dossier sont seuls contractuels.

Toutes les cotes des profils en travers sont rattachées aux lignes de référence citées ci-dessus.

ARTICLE 1- 6 SUJETIONS RESULTANT DE L'EXPLOITATION DU DOMAINE PUBLIC ET DES SERVICES PUBLICS

Réseaux

L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur la présence de réseaux divers existants dans l'emprise du projet.

L'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation pour la gêne et le retard que pourraient lui occasionner, les déplacements de réseaux des concessionnaires.

L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions utiles pour éviter d'endommager ces réseaux.

L'entrepreneur est tenu de prévenir de son intention de commencer les travaux au moins dix (10) jours à l'avance les services concernés.

L'entrepreneur, pendant l'exécution des travaux devra prendre toutes les mesures de protection qui s'imposent ou qui seraient demandées par la (ou les) société(s) exploitante(s).

Les prix du marché proposés par l'entrepreneur tiendront compte des sujétions particulières dues à la présence de ces réseaux

Voies publiques

L'Entrepreneur est tenu de procéder au nettoyage systématique des engins débouchant du chantier sur les voies publiques ainsi qu'un balayage régulier des voies publiques.

Les coûts de remise en état des voies publiques après dégradations sont inclus dans les prix.

L'Entrepreneur est autorisé à franchir les diverses voies rencontrées pour le transport de matériau et de matériel, mais il ne devra pas interrompre la circulation générale. Il est également tenu de maintenir un accès permanent aux propriétés riveraines.

Les travaux seront interrompus de 20 heures à 7 heures les jours ouvrables, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés.

ARTICLE 1- 7 SUJETIONS DIVERSE S

Dégradations causées aux voies publiques

Outre le nettoyage des voies publiques utilisées, l'Entrepreneur devra assurer la réparation régulière des dégradations occasionnées de son fait aux voies de circulation empruntées par ses engins et camions.

A cet effet, un état des lieux sera établi contradictoirement avec le maître d'œuvre au début des travaux.

Dommages

L'Entrepreneur supportera la charge des dommages provoqués par son personnel ou ses engins sur les propriétés voisines des emprises ; il sera responsable des dégâts qui pourraient être occasionnés par ses engins aux ouvrages existants quels qu'ils soient.

ARTICLE 1- 8 OUVRAGES NON DEC RITS

La description des ouvrages n'implique pas la limitation des travaux de l'entreprise ; elle comprend non seulement les ouvrages décrits ci-dessus, mais également tous les ouvrages nécessaires, quelle que soient leur importance ou leur nature pour la réalisation des travaux préparatoires, terrassements, assainissement, couche de forme, chaussées, accotements, ouvrages hydrauliques, murs de soutènement et travaux divers.

ARTICLE 1- 9 ORGANISATION HYGIENE ET SECURITE

Le chantier est soumis aux dispositions de la loi du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail applicables aux opérations de bâtiments et de génie civil et à ses décrets d'application du 26 décembre 1994 et 4 mai 1995.

Le Coordonnateur Sécurité désigné par le Maître d'Ouvrage est :

REULET Ingénierie – TORMO Michel
5 bis boulevard Pasteur
31800 Saint-Gaudens
Tel : 05.61.94.93.00 Fax 05.61.95.27.38

Le chantier relevant de la **catégorie 2** est soumis :

au Plan Général de Coordination (PGC) établi et mis à jour par le Coordonnateur Sécurité
aux dispositions de l'Article 8 du CCAP

Les modalités de coopération entre le Coordonnateur Sécurité et les autres intervenants sont ainsi fixées :

Le Coordonnateur limitera, au titre de la mission qui lui est confiée par le Maître d'Ouvrage, ses interventions au strict cadre de la coordination tel que définie par la loi du 31 décembre 1993 et du décret du 26 décembre 1994.

Tout litige en la matière avec les différents intervenants sur le chantier sera soumis à l'arbitrage du Maître d'Ouvrage et le cas échéant du Directeur Départemental du Travail.

Le titulaire est tenu de répondre à toute demande d'information du Coordonnateur utile à sa mission et à lui fournir sans délai tout élément nouveau affectant l'organisation et l'ordonnancement des tâches du chantier ou d'une façon générale les dispositions du Plan Général de Coordination.

Le Coordonnateur participera à sa convenance aux réunions de chantier ou une plage horaire de une demi-heure lui sera consacrée.

ARTICLE 1- 10 ASSURANCE DE LA QUALITE

1-10-1 Généralités

Dans le cadre du présent marché, l'Entrepreneur établit un Plan d'Assurance de la Qualité (PAQ) pour l'ensemble des travaux à réaliser, à savoir :

- travaux de terrassements et couche de forme,
- travaux d'assainissement pluvial, bordures et caniveaux
- travaux de chaussées, accotements, trottoirs et îlots

1-10-2 Plan d'assurance qualité (PAQ)

§ 1 - 10 - 2 - 1 Généralités

Le Plan d'Assurance de la Qualité (PAQ) est soumis au visa du Maître d'Oeuvre. Il est établi pour l'ensemble des travaux à réaliser.

§ 1 - 10 - 2 - 2 Chargé de la qualité

Le titulaire du marché est responsable de la qualité des granulats qu'il fournit et s'engage sur les caractéristiques figurant dans la partie contractuelle de la (des) Fiche(s) Technique(s) Produit(s) qui seront fournis pendant la période de préparation des travaux.

Il doit fournir un plan d'assurance qualité (PAQ) qui décrit d'une part, toutes les dispositions générales nécessaires à l'obtention de la qualité, d'autre part les modalités du contrôle intérieur » à l'entreprise de manière à fournir au maître d'Oeuvre les éléments de preuve de l'existence, de l'application et de l'efficacité de ces dispositions et dont le Schéma organisationnel du Plan d'Assurance Qualité constitue la base.

Le PAQ « Granulats » doit être conforme à l'article III.5 du fascicule 23 et au paragraphe 3 de son annexe C contractuelle.

§ 1 - 10 - 2 - 3 Composition du Plan d'Assurance de la Qualité

Généralités

Le PAQ est constitué de :

- un document d'organisation générale présentant les éléments communs à l'ensemble du chantier,
- les procédures d'exécution établies par nature de travaux ou par partie d'ouvrage,
- les documents de suivi d'exécution des différentes tâches comprenant les fiches de contrôle,
- les fiches de non conformité et tous documents annexes ou récapitulatifs.

Le présent article définit le contenu minimal du document général du PAQ et les éléments communs aux procédures d'exécution. Il est complété par les articles du présent C.C.T.P. qui traitent des documents que l'Entrepreneur doit soumettre au Maître d'Oeuvre et aux contrôles qu'il doit exécuter. En particulier, le PAQ doit comprendre toutes les propositions que l'Entrepreneur doit faire après la signature du marché, en dehors des études d'exécution, du programme d'exécution des travaux et du projet des installations de chantier, ainsi que des annexes à ces documents.

Organisation générale

Les documents d'organisation générale traitent les points définis ci-après :

- affectation des tâches, moyens en personne,
- organisation du contrôle interne.

Le document rappelle les principes et présente les conditions d'organisation et de fonctionnement du contrôle interne, ces conditions étant en relation avec les indications concernant les personnes désignées pour exécuter ou coordonner les tâches correspondantes. Il précise les moyens qui y sont consacrés.

Il définit la liste des procédures d'exécution et leur échéancier d'établissement. Il définit en outre la liste des tâches pour lesquelles il est prévu d'effectuer des épreuves d'étude et de convenance. Il précise enfin les

conditions d'authentification des documents et dessins visés par le Maître d'Oeuvre pour exécution, afin de les distinguer des versions provisoires qui ont pu être distribuées.

Procédures d'exécution

Contenu

Les procédures d'exécution sont établies conformément aux prescriptions des chapitres ci-après, et définissent notamment :

- la partie des travaux faisant l'objet de la procédure considérée,
- les moyens matériels spécifiques utilisés.
- le choix de l'entreprise en matière de matériaux, produits et composants (qualité, certification, origine, marque et modèle exact lorsqu'il y a lieu).
- les points sensibles de l'exécution (un point sensible est un point d'exécution qui doit particulièrement retenir l'attention en vue d'une bonne réalisation), par référence au programme d'exécution des travaux, avec s'il y a lieu une description des modes opératoires et les consignes d'exécution,
- le cas échéant, les interactions avec d'autres procédures et les conditions préalables à remplir pour l'exécution ultérieure de certaines tâches,
- les modalités du contrôle interne.

Contrôle interne

La partie du document traitant du contrôle interne explicite :

- pour les matériaux, produits et composants utilisés, soumis à une procédure officielle de certification de conformité (les procédures officielles de certification recouvrent notamment la marque NF, l'homologation, l'agrément et le certificat QUALIFIB), les conditions d'identification sur le chantier des lots livrés (l'identification consiste à comparer d'une part le marquage ou les informations portées sur les documents accompagnant la livraison, d'autre part le marquage prévu par le règlement de certification ou la décision accordant le bénéfice du certificat),
- en l'absence de procédure officielle de certification, ou lorsque, par dérogation, le produit livré ne bénéficie pas de la certification, les modalités d'exécution du contrôle de conformité des lots en indiquant les opérations qui incombent aux fournisseurs ou sous-traitants,
- les conditions d'exécution des épreuves de convenance, lorsque celles-ci sont prescrites à l'origine ou s'avèrent nécessaires en cours d'exécution, il est précisé que les épreuves de convenance des bétons sont affectées au contrôle interne et donc à la charge de l'Entrepreneur,
- le cadre des documents, dits de suivi d'exécution, à recueillir ou à établir au titre du contrôle interne, ainsi que les conditions de leur transmission au Maître d'Oeuvre ou de tenue à sa disposition

Le contenu de cette partie du PAQ satisfait aux prescriptions des autres articles du CCTP.

§ 1 - 10 - 2 - 4 Phases d'établissement et d'application du PAQ

Les documents constituant et appliquant le PAQ sont établis en plusieurs étapes :

avant la signature du marché :

- . mise au point du cadre du PAQ

pendant la période de préparation des travaux :

- . mise au point définitive du document d'organisation générale,
- . établissement des procédures d'exécution correspondant aux premières phases de travaux et préparation des cadres des documents de suivi

en cours de travaux, mais avant toute phase d'exécution et conformément aux délais prescrits par le marché :

- . établissement des autres procédures d'exécution,
- . préparation des cadres des documents de suivi d'exécution correspondants

pendant l'exécution :

- . renseignement et tenue à disposition du Maître d'Oeuvre sur le chantier des documents de suivi

- à l'achèvement des travaux :

. regroupement et remise au Maître d'Oeuvre pour intégration au « dossier d'ouvrage » de l'ensemble des documents qualité (ces documents n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 40 du C.C.A.G.)

1-10-3 Contrôle extérieur

Le contrôle extérieur au producteur s'assure de la convenance du PAQ puis de son respect par l'entreprise, vérifie par sondages la conformité aux stipulations du marché et exécute certaines épreuves prévues au marché.

Il est rappelé que le contrôle extérieur ne se substitue en rien au contrôle interne, sauf indication contraire au présent C.C.T.P.

Les produits, matériaux et prestations suivants seront soumis au contrôle extérieur, les opérations de contrôles correspondants seront réalisées par le Maître d'Oeuvre :

- implantation et nivellement des ouvrages,
- ciments : vérification des garanties de la norme EN 197-1
- granulats : essais complémentaires de réception,
- bétons, épreuves de contrôle et celles des épreuves d'information qui concernent l'évolution des caractéristiques mécaniques,
- éléments préfabriqués.
- matériaux enrobés

L'Entrepreneur sera informé des résultats du contrôle extérieur.

Parmi les points sensibles de l'exécution qui peuvent entraîner une action du contrôle extérieur, on distinguera les deux situations suivantes :

- « **point critique** » : point de l'exécution qui nécessite une matérialisation du contrôle interne sur un document de suivi d'exécution ainsi qu'une information préalable de contrôle extérieur pour qu'il puisse, s'il le juge utile, effectuer son contrôle. L'intervention du contrôle extérieur n'est pas nécessaire à la poursuite de l'exécution.

Pour les points critiques liés à l'acceptation par le Maître d'Oeuvre des résultats d'essais de convenance, d'éléments témoins ou d'épreuves d'études, les délais d'information sont de cinq (5) jours travaillés.

Pour les autres points critiques, les délais d'information seront fixés dans le cadre de la mise au point du PAQ et après proposition acceptée par le Maître d'Oeuvre, sans qu'ils puissent être inférieurs à seize (16) heures travaillées.

- « **Point d'arrêt** » : point critique pour lequel un accord formel du Maître d'Oeuvre ou d'un organisme mandaté par lui est nécessaire à la poursuite de l'exécution. Sont associés aux points d'arrêt deux délais distincts :

. délai de préavis : délai déclenché par l'Entrepreneur à l'issue duquel ce dernier s'engage à mettre à la disposition du Maître d'Oeuvre, les documents d'exécution et de suivi du contrôle interne, ainsi que les parties d'ouvrage sur lesquelles le contrôle extérieur pourra s'exercer,

. délai de réponse du Maître d'Oeuvre : délai accordé au Maître d'Oeuvre pour procéder aux opérations éventuelles de contrôle extérieur, examiner les documents du contrôle interne remis par l'Entrepreneur, prendre la décision de poursuite ou non de l'exécution et la notifier à l'Entrepreneur. Ce délai court à partir de la remise effective par l'Entrepreneur des documents de contrôle interne et des parties d'ouvrages concernées.

A l'issue du délai de réponse, en l'absence de manifestation du Maître d'Oeuvre, l'entreprise est autorisée à poursuivre l'exécution.

Pour les points d'arrêt d'exécution récapitulés dans le tableau ci-dessous, sauf proposition différente de l'Entrepreneur établie dans le cadre de la mise au point détaillée du PAQ et acceptée par le Maître d'Oeuvre, les délais de préavis et les délais de réponse du Maître d'Oeuvre associés sont les suivants :

POINT D'ARRET	ACTIONS DE CONTROLE EXTERIEUR	DELAIS DU PREAVIS Heures travaillées	DELAIS DE REPONSE DU MAITRE D'OEUVRE Heures travaillées
---------------	----------------------------------	--	---

POINT D'ARRET	ACTIONS DE CONTROLE EXTERIEUR	DELAIS DU PREAVIS	DELAIS DE REPONSE DU MAITRE D'OEUVRE
		Heures travaillées	Heures travaillées
. Implantation : réception du piquetage général	Contrôle géomètre	16	8
Réception des fonds de fouilles et arase des terrassements	Reconnaissance et nivellement	8	4
Regards : - autorisation de bétonner - réception	Vérification, implantation et nivellement	16	4
		16	8

Pour les autres points d'arrêt, les délais de préavis et de réponse du Maître d'Oeuvre seront établis dans le cadre de la mise au point du PAQ et après proposition acceptée par le Maître d'Oeuvre, sans qu'ils puissent être inférieurs à respectivement huit (8) et deux (2) heures travaillées.

Les différents délais associés aux points d'arrêt seront récapitulés dans le cadre des procédures d'exécution correspondantes.

CHAPITRE 2

TRAVAUX PREPARATOIRES

ARTICLE 2- 1 DESCRIPTION DES TRAVAUX.

2-1-1 Nature des travaux

Les travaux concernent la réalisation d'un giratoire à Barbazan.

Consistance des travaux

Ces travaux comprennent l'ensemble des prestations et fournitures et mises en œuvre définies au 1.03.2 du titre 1 du présent CCTP

§ 2 - 1 - 1 - 1 Nettoyage des sols, débroussaillage

Les sols quelle que soit leur nature, feront l'objet d'un nettoyage approprié dans toute la largeur de l'emprise des travaux. Les taillis, broussailles et haies seront enlevés.

§ 2 - 1 - 1 - 2 Arrachage et dessouchage des arbres

L'arrachage ou l'abattage des arbres, sera effectué sur les sujets déterminés en accord avec le Maître d'œuvre. L'entreprise devra prendre connaissance des arbres à conserver et veiller à leur préservation pendant le chantier.

§ 2 - 1 - 1 - 3 Démolition de chaussées

La démolition de chaussée concerne les corps de chaussée des voies situées sur l'emprise du projet, et constitués d'un minimum de 10 cm d'enrobés. La démolition des autres corps de chaussées sera comptée en déblais

§ 2 - 1 - 1 - 4 Sciage de chaussée

Un sciage longitudinal de 20cm de profondeur est à exécuter en bordure des chaussées existantes à élargir

§ 2 - 1 - 1 - 5 Démolitions diverses de maçonnerie, d' aqueduc béton ou maçonné, tête de pont

La démolition des constructions porte essentiellement sur toutes les maçonneries diverses telles que les murets et murs de clôtures, les clôtures grillagées, les canalisations et aqueducs désaffectés, les têtes de pont, les regards, les trottoirs en béton ou enrobé, les chaussées, etc... que l'entrepreneur pourrait trouver sur l'emprise du chantier.

§ 2 - 1 - 1 - 6 Démolition bordures de trottoir

Les démolitions de bordures trottoirs ou d'agrément et caniveaux seront réalisées aux engins mécaniques. Les matériaux provenant des démolitions seront évacués à la décharge de l'entrepreneur

ARTICLE 2- 2 PROVENANCE DES MATERIAUX - GENERALITES.

Les provenances des matériaux autres que ceux définis dans le présent CCTP devront être soumises à l'agrément du maître d'œuvre en temps utile pour respecter le délai d'exécution contractuel. La liste des origines des matériaux fait partie du P.A.Q. à établir par l'entreprise et à faire évoluer au cours du chantier.

NATURE DES MATERIAUX	PROVENANCES
Matériaux de comblement des fouilles et pour purges	Soumettre à l'agrément du maître d'œuvre
Matériaux pour remblais et couche de forme (autre que provenant des déblais)	Soumettre à l'agrément du maître d'œuvre
Granulats pour couches de chaussées	Définies dans le P.A.Q.
Fines d'apport pour bétons bitumineux	Définies dans le P.A.Q.
Liants hydrocarbonés et liants hydrauliques	Définies dans le P.A.Q..
Granulats pour accotements et trottoirs	Définies dans le P.A.Q.
Eléments préfabriqués pour assainissement, fourreaux, géotextiles. Bois de coffrage.	Fournisseurs homologués.
Sables et granulats pour mortiers et bétons. Graves tout-venant 0/80.	Soumettre à l'agrément du Maître d'Œuvre
Aciers pour bétons.	Fournisseurs homologués
Béton pour éléments coulés en place	Centrale agréée par le Maître d'Œuvre
Eléments préfabriqués pour ouvrage hydraulique	Fournisseurs homologués.
Eléments préfabriqués pour murets de soutènement	Fournisseurs homologués.

ARTICLE 2- 3 PREPARATION DU CHANTIER

2-3-1 Documents à fournir par l'entrepreneur en vue de l'exécution des travaux.

Le tableau ci-après comporte une liste non limitative des documents à fournir par l'entrepreneur pour l'organisation et la préparation des travaux au titre du P.A.Q:

N°	Désignation des opérations	Documents à établir par		Délai
		Entreprise	le M.O	
1	Programme sommaire d'exécution des travaux	Notice		A l'appui de son offre
2	Programme détaillé d'exécution des travaux	Notice		Quinze (15) jours à dater de la notification du marché.
3	Approbation du programme		Visa et Observations	
4	Mise à jour du programme	Notice et graphiques		Tous les quinze (15) jours
5	Projet des installations de chantier et plans de signalisation provisoire des travaux	Notice et Plans		Quinze (15) jours à dater de la notification du marché

N°	Désignation des opérations	Documents à établir par		Délai
		Entreprise	le M.O	
6	Sécurité et Hygiène Proposition du Plan d'Assurance Qualité Remise des Fiches Techniques Produits	Plans et notices Fiches et notices		Dix (10) jours à dater de la notification du marché. Avant la fin de la période de préparation des travaux
7	Remise du piquetage général à l'Entrepreneur		Procès-verbal De remise	Quinze (15) jours à dater de la notification du marché.
8	Reconnaissance de l'arase des terrassements	Notice et résultats essais	Visa et observations	Huit (8) jours avant les travaux de réalisation des chaussées
9	Matériaux d'apport pour réglage de la plate-forme	Lettre et échantillons	Visa et observations	Quinze (15) jours avant les travaux correspondants.
10	Descriptions des différentes modalités des opérations de traitement	Note technique	Visa et observations	Quinze (15) jours avant les opérations de traitement
11	Matériaux d'apport pour couche de forme	Note technique	Visa et observations	Un (1) mois avant les travaux correspondants
12	Proposition pour origine et nature des matériaux autres que ceux fournis par le Maître d'Ouvrage avec programme de livraison	Lettre et échantillons		Quinze (15) jours avant les travaux correspondants
13	Proposition pour agrément des centrales de fabrication, des graves ciment, des graves bitumes et des B.B	Notice descriptive		A l'appui de son offre
14	Proposition pour agrément des matériels de répandage, compactage des graves ciment, des graves bitumes et des B.B	Fiches techniques		Avant l'amenée des matériels sur le chantier
15	Etude de la composition des graves ciment, des graves bitumes et des B.B	Note technique	Visas	Deux (2) mois avant le démarrage du chantier correspondant
16	Réglage des centrales de fabrication des graves ciment, des graves bitumes et des B.B	Note technique		Une (1) semaine avant le démarrage du chantier correspondant
17	Descriptions des différentes modalités des opérations de compactage	Note technique	Visa et observations	Quinze (15) jours avant le compactage
18	Proposition pour agrément des usines de préfabrication	Note technique		Vingt (20) jours avant approvisionnement.

N°	Désignation des opérations	Documents à établir par		Délai
		Entreprise	le M.O	
19	Notes techniques et plans de récolement à fournir par l'Entreprise	Notes techniques, calculs et fichier dxf		Dix (10) jours avant la date fixée pour la réception des travaux
20	Itinéraire de transport des matériaux pour couches de chaussées	Plan		Pendant la période de préparation
21	Sous-détails des prix autres que ceux visés à l'article 2 du C.C.A.P.	Sous-détail		Pendant la période de préparation
22	Note de calculs et plans d'exécution de l'ouvrage.	Notes de calculs et plans		Un (1mois) avant les travaux correspondants

2-3-2 Programme d'exécution des travaux

L'entrepreneur a remis à l'appui de son acte d'engagement le programme d'exécution sommaire des travaux, définissant le phasage de réalisation des terrassements, de construction des chaussées, des ouvrages de collecte des eaux et des travaux divers.

Le plan d'Assurance Qualité, établi par l'entrepreneur et soumis au visa du maître d'œuvre (cf. art 8.1 du CCAP) comprend le programme d'exécution des travaux

Les soumissionnaires sont invités à se rendre compte avant le dépôt de leur offre, de l'emplacement des travaux, de leur importance et des difficultés de toutes sortes qu'ils pourraient rencontrer, notamment celles résultant de la proximité des canalisations souterraines

L'attributaire des travaux ne pourra élever aucune réclamation ni prétendre à aucune augmentation de prix du fait des difficultés d'exploitation spéciale, de quelque nature qu'elles soient et desquelles il doit, avant le dépôt de son offre, mesurer toute l'importance.

Ce programme devra s'adapter au mieux aux contraintes liées à la présence ou à l'exécution de travaux simultanés dans le chantier, concernant les réseaux EDF, GDF, EAU et TELECOM qui pourront faire l'objet d'un piquetage spécial défini à l'article 7.2 du C.C.A.P. conformément à l'article 27.3 du C.C.A.G. Il devra avant le commencement des travaux se mettre en rapport, notamment, avec les services gestionnaires des réseaux précités, pour prendre en accord avec eux et à ses frais, toutes les mesures nécessaires ou installations de tous ordres qu'il pourrait rencontrer. L'entrepreneur devra ensuite, au cours d'exécution, se conformer constamment aux indications qui lui seront données par les services publics ou concessionnaires intéressés.

Les avaries aux canalisations et leurs conséquences survenues dans les fouilles ou à leur proximité immédiate, seront réparées par les services publics ou le concessionnaire aux frais de l'entrepreneur.

Le Maître d'Œuvre retournera ce programme à l'entrepreneur soit revêtu de son visa, soit s'il y a lieu, accompagné de ses observations.

Les éventuelles rectifications qui seraient demandées à l'entrepreneur devront être faites dans un délai qui lui est imparti.

Le programme d'exécution doit définir avec précision les restrictions de circulation éventuelles résultant des dispositions qu'il contient.

L'entrepreneur doit proposer en temps utile les adjonctions qu'il y a lieu d'apporter à ce programme pendant la durée des travaux ; il doit le mettre à jour pour chaque réunion de chantier.

2-3-3 Organisation du chantier

§ 2 - 3 - 3 - 1 Projet des installations de chantier

Le plan d'assurance de la qualité, établi par l'entrepreneur et soumis au visa du Maître d'œuvre (cf. art 8 du C.C.A.P.), fixe le projet des installations de chantier.

§ 2 - 3 - 3 - 2 Journal de chantier

Un journal de chantier sera tenu sur le chantier par un représentant du Maître d'Œuvre.

Dans ce journal seront consignés :

- - les conditions atmosphériques constatées : vent, températures, précipitations, niveau des eaux ;
- - les travaux exécutés, leur nature, leur localisation, (renseignements fournis par le maître d'œuvre) ;
- - les horaires de travail, le matériel sur le chantier, et son temps de marche, le matériel en panne, l'effectif et la qualification du personnel, les productions réalisées (renseignements fournis par l'entrepreneur) ;
- - les incidents, les arrêts de chantier, avec leur durée et leurs causes, les défauts d'approvisionnement, tous les détails présentant quelques intérêts du point de vue de la qualité des travaux, du calcul des prix de revient et de la durée réelle des travaux ;
- - les contrôles effectués ;
- - les observations concernant la sécurité des personnels et des tiers (pistes de chantier, déviations provisoires, signalisation).

Le journal de chantier sera signé chaque semaine par le représentant du Maître d'Œuvre et de l'Entrepreneur. Le représentant de l'entreprise pourra à cette occasion y ajouter toutes les observations qu'il jugera utiles.

A ce journal, pourront être annexés, chaque jour, tous les documents venant en complément des informations consignées dans le journal (photographies, résultats d'essais, procès-verbaux de constat).

§ 2 - 3 - 3 - 3 Personnel d'encadrement de l'entreprise.

Le Plan d'Assurance Qualité établi par l'entrepreneur et soumis au visa du maître d'œuvre (cf. art 8.1 du CCAP) précise les responsables du chantier, du contrôle interne et du contrôle externe.

§ 2 - 3 - 3 - 4 Dessins et calculs d'exécution.

Les dessins d'exécution à remettre par l'entrepreneur compléteront le dossier constituant le marché dressé par le maître d'œuvre de façon à obtenir la configuration et le dimensionnement détaillé des ouvrages à réaliser, en particulier :

- - les profils en long des bords de chaussée dans les zones d'introduction des dévers ;
- - les plans des ouvrages d'écoulement des eaux autres que ceux déjà définis dans les plans contractuels ;

2-3-4 Lieux d'emprunt et de dépôts

§ 2 - 3 - 4 - 1 Lieux d'emprunt (C.C.A.P. Article 8.2.).

Les lieux d'emprunt sont à proposer par l'Entrepreneur qui a en charge l'obtention de toutes les autorisations administratives de les exploiter. Il doit les transmettre à l'approbation du Maître d'Œuvre. Les conditions d'exploitation sont à soumettre au visa du Maître d'Œuvre (C.C.A.P. Article 8.2.).

§ 2 - 3 - 4 - 2 Lieux de dépôts (C.C.T.G. Fascicule 2 Article 3)

Dépôts définitifs (C.C.A.G. Article 31)

Les lieux de dépôts définitifs sont laissés à l'initiative de l'Entrepreneur qui a en charge l'obtention de toutes les autorisations administratives de les exploiter.

Celui-ci doit toutefois les soumettre à l'approbation du Maître d'Œuvre et procéder à cet effet aux reconnaissances et analyses nécessaires en tenant compte des prescriptions suivantes :

- Vérification de la stabilité du site.
- Régalage et compactage par couche de 0.50 m d'épaisseur.
- Protection contre les eaux de ruissellement.
- Hauteur maximum.
- Revêtement de terre végétale en fin d'exploitation.

Dépôts provisoires

Les dépôts provisoires sont laissés à l'initiative de l'Entrepreneur. Les modalités d'exploitation de ces dépôts sont soumises au visa du Maître d'Œuvre.

2-3-5 Laboratoire de chantier de l'entreprise

Il incombe à l'Entrepreneur de faire effectuer par des laboratoires qualifiés les essais prescrits dans le présent C.C.T.P.

Les essais relatifs aux matériaux, produits et composants seront effectués dans les conditions indiquées au P.A.Q. de l'entreprise.

Ce laboratoire devra tant en personnel qu'en matériel pouvoir exécuter les contrôles et tous les essais définis dans le PAQ de l'entreprise.

Les contrôles de fabrication et de mise en œuvre seront effectués par l'entrepreneur à ses frais.

2-3-6 Implantation-Piquetage

§ 2 - 3 - 6 - 1 Précision

Toutes les implantations devront être faites avec le degré de précision suivant :

deux (2) centimètres en plan,

un (1) centimètre en altitude.

§ 2 - 3 - 6 - 2 Piquetage général des ouvrages

Le Maître de l'Ouvrage fournit une polygonale avec au moins 3 sommets.

Avant de procéder contradictoirement avec le Maître d'Ouvre au piquetage général des ouvrages, l'Entrepreneur devra mettre en place, à ses frais, des bornes de mise en station fondées solidement dans le sol.

Après leur mise en place, l'Entrepreneur remettra au Maître d'Ouvre un plan indiquant la position de ces bornes repérées en coordonnées (x,y,z). Il devra assurer leur conservation pendant toute la durée des travaux.

Elles seront utilisées pour réaliser le piquetage général et tous les piquetages complémentaires nécessaires à la réalisation des ouvrages.

Le piquetage général consistera à reporter sur le terrain les points apparaissant sur les plans d'implantations, dans les conditions prévues à l'article 7-1 du C.C.A.P.

Les piquetages complémentaires sont à la charge de l'entrepreneur.

§ 2 - 3 - 6 - 3 Piquetages spéciaux

Les piquetages spéciaux concernent les ouvrages souterrains ou enterrés.

Ces piquetages seront réalisés suivant les prescriptions de l'article 7-2 du C.C.A.P.

La réalisation des piquetages spéciaux et leur conservation seront assurées par l'Entrepreneur, contradictoirement avec le Maître d'Ouvre.

2-3-7 Entretien des chaussées empruntées.

L'entrepreneur sera tenu d'entretenir à ses frais les chaussées empruntées.

Cet entretien comprend notamment un nettoyage constant et complet des chaussées et des trottoirs, de manière à éliminer les terres ou boues abandonnées par les engins et le curage des ouvrages d'assainissement (avaloirs, canalisations...) qui pourraient être colmatés par les boues provenant du nettoyage des chaussées.

Les produits provenant du nettoyage ne devront pas être laissés sur les trottoirs, ils devront être évacués aux dépôts.

L'Entrepreneur doit assurer, en permanence, dans des conditions de sécurité satisfaisantes :

- - la desserte des riverains,
- - la continuité de la circulation piétonne,
- - l'accès permanent aux bouches d'incendie et aux autres installations "publiques".

ARTICLE 2- 4 POSTES GENERAUX

2-4-1 Signalisation

Le titulaire doit soumettre à l'agrément du maître d'œuvre les moyens en personnel, véhicules et matériels de signalisation qu'il compte utiliser.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci, le titulaire doit faire connaître nominativement au maître d'œuvre le responsable de l'exploitation et de la signalisation du ou des chantiers, responsable qui doit pouvoir être contacté de jour comme de nuit.

L'entrepreneur assurera la fourniture, la pose, la maintenance et l'enlèvement de la signalisation ponctuelle du chantier y compris tout dispositif d'alternat manuel ou à feux. Les panneaux à utiliser seront de gamme normale.

La signalisation temporaire du chantier étant effectuée par l'Entrepreneur, celle-ci se fera sous le Contrôle du Maître d'Œuvre, qui devra être avisé au moins quinze (15) jours à dater de la notification du marché.

2-4-2 Fermeture du chantier

Pendant l'exécution et immédiatement après la fin des travaux, l'Entrepreneur devra fermer tous les accès aux installations de chantier.

Il devra fournir et disposer des matériaux en cordons aux entrées et sorties du chantier suffisamment hauts pour éviter l'accès à tous véhicules.

L'Entrepreneur fournira et posera des panneaux à chaque entrée intitulés: "chantier interdit au public" et des panneaux de type B zéro avec les mentions « sauf chantier »

ARTICLE 2- 5 TRAVAUX PREPARATOIRES

2-5-1 Démolition de maçonnerie

Les démolitions des maçonneries seront réalisées aux engins mécaniques, elles seront exécutées jusqu'à un niveau inférieur de un (1) mètre au niveau de l'arase des terrassements.

Les matériaux provenant des démolitions seront, suivant l'ordre du Maître d'Œuvre :

- - soit mis en remblais (conditions : broyer et sans ferrailles)
- - soit évacués à la décharge de l'entrepreneur.

2-5-2 Démolition de chaussée

A la limite des voies maintenues sous circulation, ou des parties de chaussées conservées, les couches de surface en enrobés sont prédécoupées de telle façon que leur enlèvement mécanique n'endommage pas la partie de chaussée à conserver.

Les dalles de bétons sont à fragmenter mécaniquement. Les assises de chaussées, traitées ou non traitées, sont démolies mécaniquement. Les produits de démolition sont mis à la décharge.

Le réglage et le compactage du fond des décaissements sont effectués selon des modalités mises au point contradictoirement entre l'Entrepreneur et le Maître d'œuvre.

Pour les sections de chaussées décaissées, les eaux pluviales sont évacuées dans la mesure du possible par gravité. Dans le cas d'évacuations non satisfaisantes, le Maître d'Œuvre se réserve le droit d'exiger, avec un délai de mise en place de vingt quatre (24) heures, les moyens de pompage nécessaires.

2-5-3 Sciage de chaussée

Les modalités d'exécution du sciage longitudinal des chaussées,

- Profondeur,
- largeur de la bande de chaussée à éliminer,
- enlèvement des matériaux,

sont à déterminer préalablement en accord avec le maître d'œuvre. L'entreprise devra prendre toutes dispositions utiles au maintien de la cohésion de la partie de chaussée conservée.

2-5-4 Arrachage des arbres, taillis, broussailles et haies

Les travaux seront réalisés sur les emprises nécessaires aux terrassements.

Les arbres, taillis et broussailles seront coupés et déracinés.

L'enlèvement de tous les produits de dessouchage et de débroussaillage sont à la charge de l'entrepreneur qui peut :

- soit rassembler et brûler sur place ces produits en prenant à sa charge et sous sa responsabilité, les mesures de sécurité prescrites par le S.D.I.S qu'il consultera à cet effet.
- soit évacuer ces produits sur des terrains dont il se sera assuré la libre disposition à ses frais et sous sa responsabilité exclusive.

D'une façon générale, l'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour ne pas endommager les constructions existantes. Il sera entièrement responsable de tout dégât occasionné par ce travail.

Eventuellement, les arrachages d'arbres effectués au voisinage des câbles ou des canalisations quel qu'elles soient, eau potable en particulier comporteront les précautions suivantes :

- après avoir déterminé la position exacte en présence d'un représentant du Maître d'œuvre et du concessionnaire ou de l'administration concernée, l'entrepreneur pratiquera une tranchée d'une profondeur suffisante pour permettre le sectionnement des racines entre l'arbre et les câbles ou les canalisations, et en particulier les racines les plus profondes qui risquent d'endommager ces réseaux lors de l'arrachage.

2-5-5 Démolition de bordures de trottoirs, caniveaux ou îlots

Les démolitions des bordures de trottoirs ou caniveaux seront réalisées aux engins mécaniques.

Les matériaux provenant des démolitions seront évacués à la décharge de l'entrepreneur.

2-5-6 Démolition d'aqueducs béton ou maçonnes et têtes de pont

Les démolitions d'aqueducs béton ou maçonnes et têtes de pont seront réalisés aux engins mécaniques,

Les matériaux provenant des démolitions seront évacués à la décharge de l'entrepreneur.

CHAPITRE 3

TERRASSEMENTS ET COUCHE DE FORME

ARTICLE 3- 1 DESCRIPTION DES TRAVAUX.

Voir pour description des travaux: article 0.03.2 du CCTP

3-1-1 Travaux préalables.

ils seront exécutés en tous points des nouvelles emprises.

a) le décapage du terrain naturel et des accotements existants sera prévue. L'épaisseur moyenne du décapage sera de trente (30) centimètres pour les travaux d'aménagement et de recalibrage de la R.D 63.

b) les produits provenant de cette opération seront réemployés ou seront mis en dépôt provisoire suivant l'indication du Maître d'Oeuvre.

c) la préparation de compactage sera prévue sur les surfaces faisant l'objet de travaux de terrassement et au droit des zones ayant été purgées.

d) les travaux de terrassement devront être réalisés selon les plans du marché visés à l'article 2 du C.C.A.P

ARTICLE 3- 2 PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

3-2-1 Mouvement des terres.

a) Classification et identification des sols.

Les sols rencontrés en déblais seront systématiquement identifiés et classifiés selon les tableaux des annexes techniques du guide technique LCPC-SETRA "réalisation des remblais et des couches de formes" (GTR 92).

L'entreprise procédera aussi souvent que nécessaire à l'identification des sols rencontrés et aux mesures de teneur en eau.

b) Plan du mouvement des terres.

L'Entrepreneur devra établir un plan de mouvement des terres et l'adapter au fur et à mesure de l'avancement des travaux en tenant compte des sujétions propres au chantier et en fonction des conditions météorologiques ou de l'état des sols au moment des travaux.

Le maître d'œuvre pourra éventuellement imposer à l'entreprise les lieux de mise en remblai des matériaux provenant des déblais.

Le plan du mouvement des terres ainsi établi sera soumis pour visa du Maître d'Œuvre qui disposera d'un délai de **huit (8) jours** pour donner son accord ou formuler ses observations.

Le plan de mouvement des terres devra en outre tenir compte des contraintes suivantes :

- Circulation des engins de terrassements.
- Maintien de la circulation sur les voies existantes.

Etc. . .

3-2-2 Matériaux d'emprunt pour remblais

La provenance et les caractéristiques de ces matériaux doivent figurer dans le P.A.Q.

- Les matériaux doivent être classés selon les catégories le guide technique SETRA (GTR92). L'entrepreneur est tenu de fournir l'analyse relative à son classement (teneurs en eau, limites d'Atterberg, granulométrie).

- Ils doivent nécessiter une énergie de compactage faible à moyenne, selon le GTR 92 pour une mise en remblais conforme aux prescriptions de mise en œuvre du présent CCTP. Le prix de la fourniture est réputé comprendre toutes les dispositions pour obtenir des teneurs en eau correctes lors de la mise en œuvre.

- Ces matériaux sont soumis à l'agrément du maître d'œuvre qui pourra demander la réalisation de planches d'essai avant leur acceptation définitive.

En vue d'améliorer les conditions économiques du marché, l'entrepreneur peut proposer un matériaux de moindre qualité, nécessitant par exemple un traitement à la chaux.

Dans ce cas :

- l'entrepreneur doit fournir l'étude de traitement et en définir les modalités,
- les coûts et sujétions relatives au traitement et au liant sont à la charge de l'entreprise.

3-2-3 Provenance des Matériaux

Nature des Matériaux	Provenance	Observations
<u>Terre végétale</u>	-Issue de décapage	
<u>Grave Naturelle 0/80</u> -Pour remblais de purges -Pour couche de forme	-Issue d'une carrière en exploitation agréée par le Maître d'Oeuvre	
<u>GNT 0/20</u> -Pour couche de forme	-Issue d'une carrière en exploitation agréée par le Maître d'Oeuvre	

3-2-4 Qualité des Matériaux

§ 3 - 2 - 4 - 1 Matériaux pour couche de forme

a) Généralités

Les matériaux seront identifiés selon la classification des sols du guide technique LCPC-SETRA "réalisation des remblais et des couches de formes" (GTR 92).

Il appartiendra à l'entrepreneur de réaliser ses propres reconnaissances et analyses appropriées(en particulier teneurs en eau, références Proctor/CBR, gélivité) afin de pouvoir classer conformément au Guide Technique LCPC-SETRA, l'ensemble des matériaux de remblai et de couche de forme intervenant dans le cadre du présent marché.

Les matériaux de couche de forme devront présenter des caractéristiques compatibles avec l'obtention d'une plate-forme routière terrassée de qualité supérieure ou égale à une PF2 au sens du Guide Technique LCPC-SETRA.

b) Couche de forme - GNT 0/20

La couche de forme à construire est constituée de GNT 0/20

Cette GNT sera conforme aux normes

- NF P 98 845 et NF EN 13 285

- NF P 18 242 et NF EN 13 242

- XP P 18 545

Code GNT 3 - Granularité 0/20

- avec caractéristiques intrinsèques des gravillons Code C
avec LA <_25 et MDE <_20
- avec caractéristiques de fabrication des gravillons code III

- avec caractéristiques de fabrication des sables code b

GA (fuseau)	85
GTA	10
Masse de bleu	2,5
Equivalent de sable	50

- avec angularité des gravillons et des sables code Ang 2

c) Couche de forme - 0/80

La couche de forme à construire sera constituée de Graves naturelles 0/80

Ces matériaux devront avoir les caractéristiques suivante :

- moins de 12% de fines

- VBs < ou =0,1

en aucun cas un matériau non criblé ne sera accepté

Ils seront classés dans la famille D3 telle qu'elle est définie par le guide technique SETRA intitulé "réalisation des remblais et des couches de formes" (GTR 92). Et de l'ensemble de ses annexes

§ 3 - 2 - 4 - 2 Matériaux pour Purges

a) Généralités

Les matériaux seront identifiés selon la classification des sols du guide technique LCPC-SETRA "réalisation des remblais et des couches de formes" (GTR 92).

Il appartiendra à l'entrepreneur de réaliser ses propres reconnaissances et analyses appropriées (en particulier teneurs en eau, références Proctor/CBR, gélivité) afin de pouvoir classer conformément au Guide Technique LCPC-SETRA, l'ensemble des matériaux de remblai et de la partie supérieure des terrassements intervenant dans le cadre du présent marché.

Les matériaux seront classés dans la famille D3 telle qu'elle est définie par le Guide Technique LCPC-SETRA "réalisation des remblais et des couches de formes" (GTR 92).

b) PURGES

Les Purges à construire seront constituées de Graves naturelles 0/80

Ces matériaux devront avoir les caractéristiques suivante :

- moins de 12% de fines

- VBs < ou =0,1

en aucun cas un matériau non criblé ne sera accepté

Ils seront classés dans la famille D3 telle qu'elle est définie par le guide technique SETRA intitulé "réalisation des remblais et des couches de formes" (GTR 92). Et de l'ensemble de ses annexes

3-2-5 0/80 pour remblais .

Ces matériaux devront avoir les caractéristiques suivantes:

- refus au tamis 80mm inférieur ou égal à 10%,
- passant au tamis de 0,08mm inférieur à 5%,
- équivalent de sable sur la fraction 0/2 supérieure à 50,
- coefficient Los Angelès inférieur à 40.

En aucun cas, un matériau non criblé ne sera accepté.

Ils seront classés dans la famille D3 du guide technique SETRA intitulé « Réalisation des remblais et des couches de forme » (GTR 92). et de l'ensemble de ses annexes.

ARTICLE 3- 3 EXECUTION DES TRAVAUX

3-3-1 Composition des ateliers de compactage

Le P.A.Q. de l'entreprise définit la composition des ateliers de compactage pour chaque phase des terrassements.

Les engins de compactage devront être conformes aux spécifications de la norme NFP 98-736 "matériels de construction et d'entretien des routes : classification des compacteurs"

Les prescriptions relatives au compactage sont celles précisées dans le guide LCPC-SETRA "réalisation des remblais et des couches de formes" (GTR 92) et ses annexes et notamment, celles définies dans les tableaux de compactage correspondant à la définition des modalités d'utilisation des compacteurs pour chaque couple "matériau - matériel".

Ces modalités d'utilisation des compacteurs seront définies dans le P.A.Q. avant le début des travaux.

Contrôlographe

Chaque engin de compactage doit être muni d'un contrôlographe permettant l'enregistrement en continu des distances parcourues, des horaires de marché et d'arrêt, de la vitesse de l'engin et, le cas échéant, de la fréquence de vibration. Ce contrôlographe doit également permettre de distinguer les différentes affectations du compacteur (compacteur proprement dit, reprise...).

En cas de défaillance d'un contrôlographe, l'Entrepreneur doit procéder à son remplacement ou sa remise en état dans un délai de vingt quatre (24) heures. A défaut, le Maître d'Œuvre peut exiger l'immobilisation du compacteur correspondant. Pendant le délai de remplacement le contrôle est effectué par mesures de densité mises à la charge de l'Entrepreneur.

3-3-2 Préparation initiale

§ 3 - 3 - 2 - 1 Décapage

Les zones sous remblai et sur déblais à réutiliser sont à décaper de la terre végétale sur une épaisseur de 0,20 m pour les travaux d'aménagement et de recalibrage .

Dans les zones où l'épaisseur de terre végétale est inférieure à celle indiquée ci avant, l'entrepreneur soumet à l'approbation du maître d'œuvre les dispositions qu'il compte prendre pour éviter la contamination de la terre végétale.

L'entrepreneur doit proposer au maître d'œuvre tout décapage d'une épaisseur supérieure à celle indiquée ci avant si cette opération se justifie et exécuter ce décapage si le maître d'œuvre le demande.

La terre végétale sera évacuée à la décharge à l'exception des produits qui pourront être réutilisés sur place; Ces produits seront alors mis en dépôt provisoire sur les lieux de dépôt provisoire soumis à l'agrément du maître d'œuvre.

Les conditions de stockage sont alors les suivantes :

- hauteur maximale des dépôts : deux (2) mètres,
- nature de la végétation tolérée sur les dépôts : graminées et légumineuses,
- entretien des dépôts : destruction de la végétation indésirable par désherbants totaux ou sélectifs (ayant une action maxi d'un mois)

§ 3 - 3 - 2 - 2 Purges des fossés existants sous remblais support de chaussée

Aucune purge ne peut être exécutée sans l'accord du maître d'œuvre.

Les excavations sont à exécuter jusqu'à la profondeur fixée par le Maître d'œuvre ; la cote théorique des déblais est rattrapée par apport de matériaux soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre. Ces matériaux sont mis en place et compactés conformément aux spécifications de la mise en œuvre des remblais.

Le remplissage est à effectuer avec des matériaux insensibles à l'eau. (grave 0/80)

Les matériaux curés sont évacués dans un dépôt définitif proposé par l'entreprise et soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre.

§ 3 - 3 - 2 - 3 Terrassements en épaulements

Constituent un épaulement, les fouilles nécessaires à la réalisation de la couche de forme en bordure des rives de chaussées à conserver.

Les déblais devront être exécutés de façon à réaliser des tranchées dont les parois seront dressées verticalement.

Les parois des tranchées, côté chaussée, devront être purgées des "poches" de matières inconsistantes.

La découpe de chaussée devra être franche et régulière.

Le cas échéant, la stabilisation de l'arase terrassement sera assuré par apport de matériaux de bonne qualité après approfondissement de la tranchée.

La sur-profondeur des terrassements sera fixée par le Maître d'Œuvre sur le chantier.

3-3-3 Exécution des déblais meubles en terrain ordinaire.

Sont à priori considérés comme déblais meubles ceux qui peuvent s'exécuter avec une pelle mécanique d'une puissance inférieure ou égale à 250 chevaux.

*** voir G T R 92 ou fascicule 2**

Les déblais seront éventuellement réutilisés dans la limite des besoins. Les déblais excédentaires ou reconnus impropres seront évacués à la décharge.

Les procédés d'extraction sont laissés à l'initiative de l'entrepreneur qui fera son affaire des sujétions liées à la présence des eaux internes et externes dans les déblais.

Prescriptions applicables aux déblais meubles en terrain ordinaire.

Après extraction, Le compactage du sol sera conduit de façon à atteindre pour une couche du sol en place trente centimètres (30), **l'objectif de densification Q4** définit dans le guide LCPC-SETRA "réalisation des remblais et des couches de formes" (GTR 92), et ses annexes.

Contrôle interne

L'entrepreneur devra s'assurer en permanence du bon déroulement des travaux, en exerçant un contrôle "en continu" qui portera notamment sur les points suivants :

- La qualité des matériaux du sol en place (déterminée à partir de mesures et d'observations),
- l'intensité de compactage appliquée (respect de la valeur du rapport Q/S),
- Le bon fonctionnement des compacteurs et de leurs appareils de mesures et d'enregistrement des distances parcourues, des vitesses, des horaires de marche, des arrêts, des fréquences de vibration etc...

A chaque fin de journée, tous ces éléments de contrôles seront mis à disposition du maître d'œuvre.

Si les objectifs de densification demandés à l'article précédent ne sont pas obtenus, il appartiendra à l'entrepreneur de prendre à ses frais toutes dispositions pour que les conditions édictées à cet article soient respectées (reprise de compactage, purges, aération et recomcompactage, évacuation des matériaux mis en place et remplacement par des matériaux de meilleure qualité soumis à l'agrément du maître d'œuvre, traitement,...).

purges

Si des purges sont nécessaires, les excavations seront exécutées jusqu'à la profondeur fixée par le maître d'œuvre ; la côte théorique de déblais sera rattrapée par apport de matériau compacté de caractéristiques similaires à celles des corps de remblais.

Cette prestation sera effectuée à la demande du maître d'œuvre.

Evacuation des eaux.

L'entrepreneur devra maintenir une pente suffisante à la surface des parties excavées et exécuter en temps utile les saignées, rigoles, fossés et ouvrages divers (provisaires ou définitifs) nécessaires à l'évacuation des eaux hors des excavations. Au cas où en cours de travaux, il était conduit à procéder par pompage, les frais correspondants resteront à sa charge.

3-3-4 Exécution des remblais.

§ 3 - 3 - 4 - 1 Préparations initiales

Décapage : Les terrains à remblayer seront préalablement décapés de la terre végétale.

Purges : Les purges jugées nécessaires en cours d'exécutions seront exécutées jusqu'à la côte fixée par le maître d'œuvre et le rattrapage de niveau se fera par apport de matériau compacté de caractéristiques similaires à celles des corps de remblais.

Préparation de compactage :

Le compactage sera conduit de façon à atteindre, pour une couche du sol en place de trente (30) centimètres au moins, l'**objectif de densification Q4** défini dans le guide LCPC-SETRA "réalisation des remblais et des couches de formes" (GTR 92) et ses annexes.

La préparation de compactage sera également effectuée au droit des zones ayant été purgées.

§ 3 - 3 - 4 - 2 Mise en œuvre des remblais.

Tous les remblais seront méthodiquement compactés dans les conditions définies à l'article 15.2 du fascicule 2 du CCTG précisées comme il est dit au paragraphe ci-dessous.

1 - Prescriptions applicables à tous les remblais.

les matériaux de remblais seront mis en œuvre et compactés en couches élémentaires.

les principes généraux régissant la mise en œuvre des remblais s'appuient sur le guide LCPC-SETRA "réalisation des remblais et des couches de formes" (GTR 92) et de ses annexes.

Le Maître d'Œuvre pourra effectuer le contrôle de la qualité des matériaux et du respect des prescriptions du présent CCTP pour utilisation des sols, dans le cadre du contrôle extérieur.

L'Entrepreneur devra assurer la coordination de ses ateliers de déblai et de remblai de telle sorte que la constitution des remblais par couches alternées reste possible.

Cette sujétion est réputée prise en compte dans les cadences prévues et les modalités d'extraction et donc les prix unitaires.

Elle pourra entraîner la mise en dépôts provisoires, à la charge de l'Entrepreneur, de déblais réutilisables en remblais avant leur mise en œuvre.

Les sujétions de stockage sont réputées incluses dans les prix unitaires correspondants.

La plate-forme au cours des différentes phases du terrassement devra présenter après compactage une pente transversale au moins égale à cinq (5) pour cent.

L'entrepreneur effectuera le réglage des talus par la méthode du remblai excédentaire, avec réutilisation éventuelle de l'excédent qui n'est pas rémunéré.

2 - Epaisseur des couches.

L'entrepreneur devra soumettre à l'accord du maître d'œuvre dans le cadre de son P.A.Q., avant l'exécution et pour chaque nature de matériaux, l'épaisseur maximale des couches élémentaires qu'il se propose d'obtenir après compactage, cette épaisseur étant déterminée en fonction de la densité à obtenir, des matériaux et matériels utilisés.

3 - Compactage.

Le compactage sera conduit de façon à atteindre **l'objectif de densification Q4** défini dans le guide LCPC-SETRA "réalisation des remblais et des couches de formes" (GTR 92) et ses annexes.

3-3-5 Couche de forme

§ 3 - 3 - 5 - 1 Réalisation.

La couche de forme sera réalisée conformément aux spécifications du fascicule 2 du CCTG et du guide technique LCPC-SETRA intitulé "réalisation des remblais et des couches de forme" (GTR 92) et de ses annexes pour obtenir une PF2.

§ 3 - 3 - 5 - 2 Compactage.

Le compactage sera conduit de façon à atteindre **l'objectif de densification Q3** défini dans le guide LCPC-SETRA "réalisation des remblais et des couches de formes" (GTR 92) et ses annexes (GTR 92).

La couche de forme sera mise en œuvre en plusieurs couches élémentaires.

3-3-6 Contrôle interne

L'entrepreneur devra s'assurer en permanence du bon déroulement des travaux, en exerçant un contrôle "en continu" qui portera notamment sur les points suivants :

- La qualité des matériaux mise en œuvre (déterminée à partir de mesures et d'observations),
- Le respect de l'épaisseur maximale des couches (après compactage) qui doit être compatible avec l'efficacité du compacteur utilisé.
- Le volume des matériaux mis en œuvre.
- l'intensité de compactage appliquée (respect de la valeur du rapport Q/S),
- Le bon fonctionnement des compacteurs et de leurs appareils de mesures et d'enregistrement des distances parcourues, des vitesses, des horaires de marche, des arrêts, des fréquences de vibration etc...

A chaque fin de journée, tous ces éléments de contrôles seront mis à disposition du maître d'œuvre.

Si les objectifs de densification demandés à l'article précédent ne sont pas obtenus, il appartiendra à l'entrepreneur de prendre à ses frais toutes dispositions pour que les conditions édictées à cet article soient respectées (reprise de compactage, purges, aération et recompactage, évacuation des matériaux mis en place et remplacement par des matériaux de meilleure qualité soumis à l'agrément du maître d'œuvre, .)

CHAPITRE 4

ASSAINISSEMENT, BORDURES ET CANIVEAUX

ARTICLE 4- 1 DESCRIPTION DES TRAVAUX.

4-1-1 Nature des travaux

Les travaux, objet du présent titre, concernent la réalisation de l'assainissement, des bordures de trottoirs, d'îlots et caniveaux

4-1-2 Consistance des travaux

Les travaux d'assainissement pluvial portent :

A) PLUVIAL :

- sur la fourniture et pose de canalisations « tuyau armé » PHI 500 de série 135A
- sur la fourniture et pose de canalisations PVC PHI 300 CR4
- sur la confection de cunette

Tous ces travaux comprennent l'ensemble des prestations énumérées à l'article 1.3.1. du fascicule 70 du C.C.T.G..

B) BORDURES :

- sur la fourniture et la pose de bordures de trottoirs de type T2, de bordures de caniveaux de type CS2 et type CC2, de bordures d'îlots de type I1 et de bordures d'agrément de type P2,

La réalisation des bordures et caniveaux s'effectuera conformément aux plans du marché visés à l'article 2 du CCAP.

4-1-3 Mortiers et bétons pour ouvrages courants d'assainissement coulés en place.

§ 4 - 1 - 3 - 1 Granulats, Ciments, Adjuvants et Bétons.

Les granulats, ciments, adjuvants et bétons devront satisfaire respectivement aux normes en vigueur et aux circulaires ministérielles d'agrément d'emplois.

- Granulats.

Les sables et gravillons seront fournis à pied d'œuvre par l'Entrepreneur. Ils devront être conformes aux spécifications de la norme NF P 18-545 et NF EN 12 620 et devront satisfaire simultanément à toutes les conditions de la catégorie C.

- Ciments.

Le liant utilisé sera du ciment CPJ-CEM II au sens de la norme NF P 15-101 et NF EN 197-1

- Bétons.

l'entrepreneur utilisera du béton prêt à l'emploi, préparé en usine ou en centrale à béton de niveau 2 agréée par le maître d'Œuvre.

- Adjuvants.

L'emploi d'adjuvant à l'exécution pour certains bétons pourra être autorisé sur proposition de l'entrepreneur, si l'étude des bétons en démontre la nécessité.

§ 4 - 1 - 3 - 2 Aciers.

Les armatures en acier pour béton armé (ronds lisses, armatures à haute adhérence, treillis soudés) seront conformes aux spécifications de l'article 61 du fascicule 65B du CCTG.

§ 4 - 1 - 3 - 3 Eau de gâchage.

L'eau utilisée devra satisfaire aux prescriptions de la norme NF P 18-211 et NF EN 1008

4-1-4 Bordures, caniveaux et descentes d'eau

Les bordures devront satisfaire à la norme NF P 98-340 et NF EN 1340.

Les bordures seront préfabriquées en béton ou coulées en place. Elles seront conformes au fascicule n° 31 du CCTG.

Elles devront appartenir à la classe A - 100bars

Les éléments droits auront une longueur normale d'un mètre.

Pour la réalisation des parties courbes, ces éléments auront une longueur de :

- 0,60 m en section courbe de rayon compris entre 15 m et 8 mètres.
- 0,30 m en section courbe de rayon supérieur à 1,00 m et inférieur à 8 mètres.

Les courbes de rayons 0,50 et 1,00 mètre seront réalisées avec les éléments courbes de rayon correspondant.

Les éléments droits et courbes présenteront des dimensions transversales agréées par le maître d'œuvre sur proposition de l'entrepreneur.

4-1-5 Canalisations circulaires en béton armé (F70- A. 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5)

Les caractéristiques générales des éléments préfabriqués de canalisation sont définies dans la norme NF P 16 341 et NF EN 476.

Les canalisations proviendront d'usines agréées par le Ministère de l'Équipement (circulaires n° 75/80 du 26 mai 1975 et 75/106 du 22 juillet 1975).

Les tuyaux cylindriques pour collecteurs seront de la série 135 A, ou supérieure si nécessaire de la série 165 A, déterminée conformément au chapitre 3 du fascicule 70. Ils seront exclusivement à emboîtement à collet pour joint élastomère. L'entrepreneur aura la charge de vérifier la convenance des séries aux conditions d'utilisation, d'informer le Maître d'œuvre des anomalies qu'il relèverait et des modifications qu'il jugerait convenable d'y apporter.

En plus des indications obligatoires (indicatif du fabricant, classe ou série de canalisations), les tuyaux devront porter des marques indélébiles mentionnant la date et le lieu de fabrication.

Les tuyaux devront être compacts et sonores: leur surface intérieure ne devra présenter ni aspérité, cavité, ni autres défauts tels que:

- défauts de surface inhérents à la qualité du béton,
- absence complète de marque de moule,
- fracture, fissure ou fêlure, exception faite d'une seule défectuosité d'extrémité de profondeur n'excédant pas celle du joint.

Si un tel défaut existait sur plus de 10% des tuyaux approvisionnés, les tuyaux défectueux seraient rebutés.

Essais:

Les tuyaux qui ne proviendront pas d'une usine agréée par la Commission Ministérielle instituée par l'arrêté du 13 Septembre 1967, seront soumis aux essais prévus au fascicule 70 du C.C.T.G.

4-1-6 Canalisations en P.V.C.

Les tuyaux circulaires pour collecteurs devront répondre aux spécifications de l'article 2.2 du fascicule 70 du C.C.T.G et aux spécifications de la norme NF P 16 352 et EN 1 401. Ils auront un module de rigidité égal à 8

kN/m² - SN 8, les assemblages seront réalisés par bague d'étanchéité tel que défini à la Norme NF P 16 352 et EN 1 401. Leur diamètre sera celui figurant sur les plans du marché.

4-1-7 Canalisations en polyéthylène haute densité.

Les collecteurs du réseau d'eaux pluviales pourront être réalisés avec des tubes assainissement en polyéthylène haute densité (PEHD) de classe de rigidité CR8, double paroi, annelé à l'extérieur, lisse à l'intérieur.

Les tubes PEHD annelés, ainsi que leur matière constitutive seront produits et contrôlés suivant les prescriptions de la norme NF EN ISO 9969.

Les tubes seront fournis en barres de 6 m utiles, assemblés par manchons en PEHD et joints en caoutchouc mis en place dans le creux de la première annelure (pour les diamètres extérieurs de 250 mm à 1200 mm).

Le marquage de chaque tuyau portera au minimum les mentions suivantes :

- le nom du fabricant et/ou l'appellation commerciale
- la nature du matériau constitutif (PEHD)
- la classe de rigidité CR8
- les diamètres nominaux intérieurs et/ou extérieurs
- la date de fabrication.

4-1-8 Regards et ouvrages annexes

Ces ouvrages concernent les regards avaloirs et les regards de branchement.

Ils seront coulés en place, la cheminée de regard sera en éléments préfabriqués.

Ils seront réalisés conformément aux dessins figurant sur les plans du marché ou à ceux qui seront notifiés en cours d'exécution.

L'ensemble des regards visitables ou occasionnellement visitables devra être conforme aux prescriptions de la norme NF P 16-100 et NF EN 476.

Equipement des ouvrages annexes (Fasc. 70-Art. 2.3)

Les dispositifs de couronnement et de fermeture feront l'objet de la certification de qualité suivante: marque NF-SP Voirie. Ils seront conformes aux prescriptions de la norme NF EN 124.

- Grilles et Tampons

Les grilles des regards de visite et des bouches en fonte ductile, seront conformes aux spécifications de l'article 4.1.2 de l'annexe 1 du fascicule 70 du C.C.T.G.

Les éléments de fermeture des regards : avaloirs, plaque de recouvrement, grilles, tampons, cadre seront en fonte ductile de classe C250 et classe D400 sous chaussée ou trottoir. Pour les tampons et les grilles, le fournisseur devra garantir la résistance au passage d'une roue isolée de 6 tonnes.

Les grilles en fonte ductile pour caniveau seront de classe C250

Ils seront conformes aux prescriptions de la norme NF EN 124.

4-1-9 Matériaux pour lit drainant, lit de pose des canalisations et remblais de protection

Le lit de pose sera conforme aux spécifications indiquées dans l'article 5.4.3.1 du fascicule 70 du C.C.T.G..

L'exécution de l'assise et de l'enrobage des canalisations sera effectuée avec des matériaux convenables agréés par le Maître d'Œuvre conformément à l'article 5.8.1 du fascicule 70 du CCTG.comme suit :

a) Cas du lit drainant en Graves 20/40:

les matériaux seront réalisés en graves 20/40 avec 0.20m d'épaisseur

ils seront soumis à l'agrément du Maître d'Oeuvre et conformes aux spécifications de la norme XP P 18-545

b) Cas du lit de pose en Graves concassées 6/14:

les matériaux seront réalisés en graves concassées 6/14 avec 0.10m d'épaisseur

ils seront soumis à l'agrément du Maître d'Oeuvre et conformes aux spécifications de la norme XP P 18-545

c) Cas du remblais de protection en Graves Concassées 6/14:

- les matériaux de remblai de protection seront réalisés en graves concassées 6/14 jusqu'à 0.20m au dessus de la génératrice supérieure du tuyau et conformes aux spécifications de la norme XP P 18-545
- ils seront soumis à l'agrément du Maître d'Oeuvre.

ARTICLE 4- 2 EXECUTION DES TRAVAUX POUR BORDURES, CANIVEAUX ET ASSAINISSEMENT

4-2-1 Bétons et mortiers

Tous les bétons doivent être conformes à la norme NF-EN 206.1

- Conditions d'exécution du béton, des mortiers, des chapes et enduits :

La fabrication et la mise en œuvre des mortiers et bétons non armés, l'exécution des ouvrages en béton armé sont réalisés suivant les dispositions des fascicules du CCTG relatifs à ces travaux, soit les fascicules :

- N° 62 : "conception et calcul des ouvrages et constructions en béton armé ou précontraint",
- N° 63 : " conception et mise en œuvre des bétons non armés - confection des mortiers",
- N° 65B: "exécution des ouvrages de génie civil de faible importance en béton armé ".

L'entrepreneur utilisera, pour la pose et le scellement des bordures ou caniveaux et pour la construction des ouvrages courant d'assainissement, du béton prêt à l'emploi (B.P.E) préparé en usine ou en centrale à béton agréés par le maître d'œuvre.

- La destination du béton est définie dans le tableau suivant:

°DESTINATION (PARTIE D'OUVRAGE)	°Béton	Classe d'exposition	°Classe de résistance	°D maxi	°Classe de consistance	°Classe de chlorures
-Béton de propreté	BPE	XC4	C 16/20	20	S3	CL 1,0
-Enrobage des buses	BPE	XC4	C 20/25	20		
-Assise des bordures et caniveaux T2,CS2,I1,I2,P2,CC2...	BPE	XC4	C 20/25	20	S3	CL 1,0
Regards	BPE	XC4	C 25/30	20	S3	CL 0,40
Caniveaux/raccord	BPE	XC4	C 25/30	20	S3	CL 1,00
Têtes de buses	BPE	XC4	C 25/30	20	S3	CL 0,40
Béton de trottoir	BPE	XC4	C 25/30	20	S3	CL 1,00
Raccordement divers	BPE	XC4	C 25/30	20	S3	CL 1,00

- La destination du mortier est définie dans le tableau suivant:

°DESTINATION (PARTIE D'OUVRAGE)	DOSAGE MINIMAL EN CIMENT
- Scellement des différentes canalisations dans les parois des regards - Pose des cadres et tampons des regards - - Joints des bordures-	500kg/m3 de ciment CPJ CEM I 52,5
Calage ép. < 2 cm	450kg/m3 de ciment CPJ CEM I 52,5
Calage ép. > 2 cm	400kg/m3 de ciment CPJ CEM I 52,5
Enduit intérieur regard Epais : 3cm	800kg/m3 de ciment CPJ 45

les conditions d'exécutions de ces divers ouvrages ainsi que les conditions de calcul mécanique des ouvrages sont celles définies par le fascicule 70 "ouvrages d'assainissement" et ses annexes.

4-2-2 Bordures et caniveaux

§ 4 - 2 - 2 - 1 Réalisation des fondations.

Avant réalisation des fondations le compactage du fond de fouille sera effectué. Lorsqu'il se révèle impossible, il conviendra à l'entreprise d'augmenter les dimensions des fondations ou de réaliser des semelles armées.

Le béton de fondation de classe C20/25 est approvisionné au fur et à mesure de l'avancement. L'emploi de béton desséché ou ayant commencé à faire prise est interdit. dans le cas d'un béton non adjuvanté la durée maximale d'utilisation est de 3 heures.

La couche de fondation aura une épaisseur minimale de 15 cm.

§ 4 - 2 - 2 - 2 Pose.

Les caniveaux sont implantés aux emplacements prévus sur les plans et profils en travers types ainsi qu'à tout endroit jugé utile par le maître d'oeuvre en cours de travaux.

La réalisation des bordures et des caniveaux préfabriqués s'effectue avant la mise en oeuvre de la couche de base en grave bitume

Les caniveaux béton seront en béton non armé ou armé si nécessaire. Ils seront coulés en place ou préfabriqués et se déverseront dans les regards créés à l'occasion du chantier.

La justification mécanique sera menée conformément au chapitre 3 du fascicule 70 du CCTG

L'arase supérieure des caniveaux sera calée au niveau de la cote théorique des chaussées, c'est à dire au niveau de la couche de roulement en béton bitumineux exécutée au titre du marché.

Ces éléments coulés en place seront réalisés suivant le profil en travers type défini aux plans du marché; ils comporteront des joints ou façonnage en creux pour pré-fissuration tous les cinq (5) mètres.

Les éléments préfabriqués sont posés sur une couche de béton défini au 4.03.1. Ils sont buttés pour éviter tout déplacement latéral et le joint au mortier défini dans le tableau ci-dessus, de un (1) centimètre de large, doit présenter une parfaite régularité.

Les tolérances de pose de ces bordures correspondront aux prescriptions concernant l'exécution du corps de chaussée. Si ces tolérances sont respectées pour quatre vingt quinze pour cent (95 %) des points de contrôles, la pose sera réputée convenir.

Les éléments ne devront présenter aucun défaut d'alignement supérieur à cinq (5) millimètres.

§ 4 - 2 - 2 - 3 Joints.

Les joints entre bordures sont réalisés avec un espace de 0,5 cm maximum rempli de mortier ou d'un matériau élasto-plastique. Le joint doit présenter une parfaite régularité.

4-2-3 Ecoulement des eaux superficielles

L'Entrepreneur devra construire tous les dispositifs nécessaires à l'écoulement des eaux vers les exutoires pendant le chantier conformément aux prescriptions des articles 14.3 et 15.4 du fascicule 2 du C.C.T.G.

4-2-4 Exécution des fouilles et déblais provisoires pour pose de canalisations

(Fascicule 70 - Articles 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7 et 5.8)

§ 4 - 2 - 4 - 1 Généralités

Sont appelées fouilles ou tranchées des excavations dont les parois sont verticales ou proche de la verticale.

Les tranchées pour pose de canalisations seront exécutées suivant une largeur minimale variant avec le diamètre des canalisations et fixée dans le tableau ci-après:

DIAMETRE NOMINAL DES CANALISATIONS	LARGEUR MINIMALE (m) Y COMPRIS BLINDAGE
$D < 1000$	$D + 0,60$
$D \geq 1000$	$D + 0,80$

L'Entrepreneur pourra soumettre à l'agrément du Maître d'Œuvre un mode de réalisation différent des déblais nécessaires à la pose des canalisations, sur toute ou partie de sa longueur.

Toutefois, l'ensemble des frais supplémentaires (remblais, déblais provisoires, épaissements, etc...) qui pourraient en résulter seront entièrement à sa charge, et ne pourront donner lieu à aucun aménagement du prix rémunérant les tranchées au mètre linéaire de canalisation.

L'Entrepreneur sera entièrement responsable de toutes les mesures à prendre à ses frais pour :

- étayer éventuellement les constructions voisines,
- assurer le maintien, le soutènement et protection des conduites et câbles rencontrés,
- réaliser éventuellement la traversée de tranchée par installations de ponts ou passerelles.

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions utiles, pour empêcher l'éboulement des parois dans les conditions définies par l'arrêté du Ministre du Travail au 1er Juillet 1964 (J.O. du 6 Juillet) et les dispositions générales annexées à cet arrêté ou toute nouvelle réglementation. Il prendra toutes mesures en vue d'assurer la sécurité du personnel. Sa responsabilité en la matière fait notamment l'objet du décret n° 65.48 du 8 Janvier 1965 portant règlement d'Administration publique pour l'exécution des dispositions du titre II du Code du Travail dont l'application est précisée par circulaires du Ministre du Travail des 29 Mars et 6 Mai 1965 (J.O. du 29 Mars et 21 Mai 1965).

Il précisera dans une note annexe le blindage qu'il prévoit de mettre en œuvre.

Il est rappelé que les tranchées ou fouilles supérieures à 1,30m de profondeur doivent faire l'objet d'étalement.

Les dégradations et dommages, quelle que soit leur nature, résultant directement ou indirectement des travaux, seront à la charge de l'Entrepreneur.

§ 4 - 2 - 4 - 2 Epaissements (Fasc.70-Art.5.2)

L'Entrepreneur devra, sous sa responsabilité, organiser son chantier de manière à le débarrasser des eaux de toutes natures (eaux pluviales, d'infiltrations, de source).

Tous les frais résultant des épaissements en permanence des eaux souterraines seront à sa charge.

L'Entrepreneur aura également à sa charge l'épauement, le détournement des eaux pluviales et de ruissellement.

Il devra prendre toutes dispositions pour que les servitudes d'écoulement existantes soient convenablement assurées pendant et après les travaux.

§ 4 - 2 - 4 - 3 **Produit de ces préparations**

La mise en dépôts définitifs ou provisoires des matériaux des fouilles, tranchées et déblais provisoires est régie par les mêmes règles que la mise en dépôt des matériaux de déblais.

§ 4 - 2 - 4 - 4 **Canalisations**

Les tuyaux et les éléments préfabriqués devront être manutentionnés avec précaution afin d'éviter tout choc.

Les collecteurs seront posés sur un lit de matériaux d'épaisseur :

Sous accotement ou trottoir

- 0,20m d'épaisseur de graves 20/40 pour lit drainant fourni par l'Entrepreneur.

- 0,10m d'épaisseur de grave concassée en 6/14 pour lit de pose fourni par l'Entrepreneur.

en traversée de chaussée

- 0,20m d'épaisseur de graves 20/40 pour lit drainant fourni par l'Entrepreneur.

- 0,10m d'épaisseur de grave concassée en 6/14 pour lit de pose fourni par l'Entrepreneur.

avec exécution du remblai de protection en grave concassée 6/14 jusqu'à 0,20m au dessus de la génératrice supérieure

Avant emboîtement, les abouts des collecteurs seront contrôlés et nettoyés. La pose et la mise à joint seront faites suivant les prescriptions du fabricant.

Pour le réglage des tuyaux, l'emploi du niveau de maçon est interdit.

Une fois les joints exécutés, l'Entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour que les tuyaux, au moment du remblayage, ne puissent être dérangés de leur position.

§ 4 - 2 - 4 - 5 **Remblaiement (Fasc.70-Art.5.8)**

Tranchées

En plus des prescriptions de l'article 5.8 du fascicule 70 du C.C.T.G., les règles ci-après seront observées :

- les tranchées seront remblayées au fur et à mesure de l'avancement des travaux pour obtenir une couverture suffisante de façon à éviter toute dégradation due à la circulation des engins. La longueur minimale de fouille avant remblai sera de 15 m.

- le remblaiement sera effectué méthodiquement par couches de 10 cm jusqu'à ce que l'arc effectif de contact avec le tuyau soit de 120 degrés.

- le remblaiement ne devra compromettre à aucun moment la stabilité des ouvrages en cours d'exécution ou terminés.

- les remblais des tranchées sous les chaussées seront constitués de GNT .

- les remblais des tranchées seront constitués :

Soit par :

sous accotement et trottoir

-une couche de protection en grave concassée GC 6/14 jusqu'à 20cm au dessus de la génératrice et conformément à la norme XP P 18 545

un remblai en grave 0/80 partiellement concassés qui seront conformes aux spécifications du présent CCTP

en traversée de chaussée

-une couche de protection en grave concassée GC 6/14 jusqu'à 20cm au dessus de la génératrice et conformément à la norme XP P 18 545

et

la couche de chaussée

- la hauteur totale du remblai au-dessus des tuyaux devra être suffisante pour permettre le passage des engins de terrassements sans créer de désordre aux ouvrages en place.

Fouilles des ouvrages coulés en place

Les remblaiement des fouilles, contigus aux ouvrages réalisés en place, seront exécutés de manière à ne causer ni déplacement de maçonneries autre que les flèches élastiques, ni dommages à celles-ci. A cet effet, pendant toutes les phases intermédiaires de remblaiement, dans les limites des niveaux définitifs :

- les différences de niveau des remblais de part et d'autre d'une même maçonnerie ou entre deux points quelconques situés sur le pourtour d'une maçonnerie (poteau ou colonne enterrée) ne devront en aucun moment excéder cinquante (50) centimètres
- ces remblais contigus aux maçonneries seront compactés de telle sorte que leur densité soit au moins égale à quatre vingt quinze (95) pour cent de la densité sèche de l'O.P.N.
- la partie supérieure des remblais contigus sera sur une épaisseur de 30 cm constituée en grave d'apport de granulométrie 0/20.

4-2-5 Ouvrages de tête

Dans le cas de sortie vers les fossés, aux extrémités des tuyaux et éléments préfabriqués en béton, des ouvrages de tête seront construits conformément au dessin type.

En plus des prescriptions du fascicule 70 du CCTG, les travaux de construction comprennent :

- l'exécution des fouilles et l'évacuation des matériaux en décharge ou en dépôt,
- la fourniture et la mise en œuvre du béton, coffrages compris,
- toutes sujétions de raccordement aux collecteurs et de remise en état des abords,
- toutes sujétions d'épuisements

4-2-6 Regards pour canalisations

Les regards à réaliser seront préfabriqués ou coulés en place. Ils seront construits jusqu'à la cote définitive .

Pour ces regards, les travaux comprennent :

- la fourniture et la mise en place des chaises,
- les fouilles et l'évacuation des matériaux en décharge ou dépôt,
- le béton de propreté,
- la fourniture, la construction des couronnements et la pose des tampons et grilles, série lourde, avec cadre correspondant,
- les sujétions de perçage , de raccordements aux collecteurs et caniveaux à fente ou autres ouvrages, et de réglage du fil d'eau,
- le remblaiement et la remise en état des abords et toute sujétions de pose et d'épuisements,

Toute modification de ces ouvrages par rapport aux schémas des ouvrages types devra faire l'objet d'un agrément du Maître d'Œuvre.

4-2-7 Rehausse des regards existants

Un soin tout particulier devra être apporté à la mise à niveau des tampons. La tolérance est fixée à plus ou moins cinq (5) millimètres par rapport au niveau de chaussée. Si un ou des tampons sortent de cette tolérance, le Maître d'Ouvrage pourra exiger la mise à niveau correcte sans plus value pour l'entreprise. Dans ce cas, la couche de roulement devra être soigneusement découpée et avant remise en place des matériaux enrobés, toute surface de fouille devra être recouverte d'une couche d'accrochage.

4-2-8 Fossés et cunettes en terre.

Ces fossés ou cunettes sont implantés aux emplacements prévus sur les plans d'assainissement ainsi qu'à tout endroit jugé utile par le maître d'œuvre en cours de travaux.

Ils sont réalisés conformément au plan « profils en travers types » et leur mise en oeuvre doit tenir compte des impératifs d'assainissement du chantier. Dans tous les cas, l'entrepreneur soumettra au visa du maître d'œuvre la façon et le moment de la confection de ces ouvrages.

Les déblais extraits de la fouille seront évacués en dépôt définitif.

Le creusement de dérivations provisoires ou définitives est à la charge de l'entrepreneur.

ARTICLE 4- 3 CONTROLES DE LA QUALITE-RECEPTION-MISE EN SERVICE

4-3-1 Plan d'assurance qualité

L'entrepreneur devra fournir dans son PAQ, des précisions relatives à la pose des bordures et caniveaux.

Le PAQ devra préciser les conditions d'exécution et les contrôles réalisés, les actions à entreprendre dans le cas d'anomalies de réalisation.

4-3-2 Réception des bordures et caniveaux.

a) Aspect

L'aspect des bordures et caniveaux doit être conforme aux spécifications de la norme NF P 98 340 et NF EN 1340

b) Délai de mise à disposition

La livraison des produits doit être effectuée à un âge égal ou supérieur à celui indiqué au niveau du marquage (délai de livraison).

Exceptionnellement, des produits peuvent être livrés avant la date correspondante au délai de livraison annoncé par le fabricant. Dans le cas, le bon de livraison doit rappeler que ces produits ne sont aptes à l'emploi qu'à partir de ce délai.

c) Contrôles géométriques - réception

Les tolérances de pose de ces bordures correspondront aux prescriptions concernant l'exécution des couches de surface. Si ces tolérances sont respectées pour quatre vingt quinze (95) pour cent des points de contrôles, la pose sera réputée convenir.

Les éléments ne devront présenter aucun défaut d'alignement supérieur à cinq (5) millimètres, mesurés à la règle de 3 mètres.

d) Mise en service

Pour les éléments franchissables un délai de sept jours minimal sera respecté avant la mise sous circulation y compris celle du chantier.

4-3-3 Réception des canalisations

§ 4 - 3 - 3 - 1 Etanchéité :

Tous les ouvrages canalisations et raccordements devront être étanches. Des essais par mise en charge de tronçons, compris entre deux regards, seront effectués par remplissage, pour le réseau d'assainissement relatif aux chaussées.

Les fuites ne devront pas dépasser, en vingt-quatre (24) heures, le centième (1/100) du volume de la canalisation et des regards, faute de quoi l'ouvrage sera refusé et remplacé.

Les longueurs à prendre en compte seront mesurées sur l'axe des canalisations entre nus extérieurs des parois des regards ou entre nus extérieurs des ouvrages de têtes.

§ 4 - 3 - 3 - 2 Nivellement :

Conduites

- Altitude au fil d'eau : + ou - 1 cm.

Regards sous chaussées

Les tolérances d'exécution sont les suivantes y compris pour des rehausses :

- plus ou moins cinq (± 5 mm) millimètres.

En cas de dépassement d'une ou des tolérances ci-dessus, l'Entrepreneur assurera, à ses frais, la démolition et la reconstruction de l'ouvrage concerné.

CHAPITRE 5

CHAUSSEES, ACCOTEMENTS ET TROTTOIRS

ARTICLE 5- 1 DESCRIPTION DES TRAVAUX.

5-1-1 Nature des travaux.

Les travaux, objet du présent titre, concernent la réalisation des chaussées, accotements, trottoirs et îlots.

5-1-2 Consistance des travaux.

Les travaux de chaussées sont constitués par la fourniture et la mise en œuvre de grave bitume, béton bitumineux semi grenu, par la confection d'accotements, trottoirs et îlots.

§ 5 - 1 - 2 - 1 Travaux de chaussées:

-Les structures de chaussées à mettre en œuvre sont les suivantes:

à partir d'une PF2

Chaussée neuve et poutre de rive en section courante:

Couche de roulement	Béton bitumineux BBSG 0/14 de classe 3 (épais 0.08m)
Couche de base	Grave bitume 0/14 de classe 3 (épais 0.10m)
Couche de fondation	Grave bitume 0/14 de classe 3 (épais 0.11m)
Couche de réglage	Grave GNT 0/20 (épais : 0.10m)

Chaussée neuve en giratoire:

Couche de roulement	Béton bitumineux BBSG 0/14 de classe 3 (épais 0.06m)
Couche de base	Grave bitume 0/14 de classe 3 (épais 0.12m)
Couche de fondation	Grave bitume 0/14 de classe 3 (épais 0.12m)
Couche de réglage	Grave GNT 0/20 (épais : 0.10m)

Reprofilage en giratoire:

Couche de roulement	Béton bitumineux BBSG 0/14 de classe 3 (épais 0.06m)
Couche de base	Grave bitume 0/14 de classe 3 (épais 0.10m)
Couche de base	Grave bitume 0/14 de classe 3 (épais variable avec mini de 0.04m)

Reprofilage:

Couche de roulement	Béton bitumineux BBSG 0/14 de classe 3 (épais 0.08m)
Couche de base	Grave bitume 0/14 de classe 3 (épais variable avec mini de 0.04m)

Trottoir , accotement et îlot:

-Les structures de trottoir à mettre en œuvre sont les suivantes :

Revêtement de surface	enduit bi-couche
Couche de fondation	0/20 épais : 0.20m
Couche de forme	remblais épais variable

-Les structures d' îlot sont les suivantes :

Revêtement de surface	Galets de Garonne dans béton C20/25 ou béton balayé C20/25 épais : 0.20m,
Couche de fondation	GNT 0/20- épais : 0.10m
Couche de forme	GN 0/80 : épais variable entre 0.10m et 0.40m

-Les structures d' accotement à mettre en œuvre sont les suivantes :

Revêtement de surface	10 cm terre végétale
Couche de fondation	GN 0/80 épais : 0.40m

-Les corps des différentes chaussées « BBSG + GB + Accrochage » dont les épaisseurs sont données ci dessus auront les caractéristiques suivantes :

Situation de la couche	Nature de la couche	Liant	Granulats	Provenance
Couche de liaison ou roulement	BBSG 0/14 De classe 3 Norme NF EN 13 108-1	Bitume EN 12 591 35/50	0/2 - 2/6,3 6,3/10 - 10/14	Gravière alluvionnaire
Couche de base et de fondation	Grave Bitume 0/14 de classe 3 Norme NF EN 13 108-1	Bitume EN 12 591 35/50	0/2 - 2/6,3 6,3/10 - 10/14	Gravière alluvionnaire
Couche d'accrochage	Bitume pur	Emulsion de bitume 300g/m2		Raffinerie entreprise

ARTICLE 5- 2 PROVENANCE DES MATERIAUX POUR CHAUSSEES

Des granulats de plusieurs provenances peuvent être acceptés par le Maître d'œuvre si des études et essais préalables ont été effectués sur les granulats de chaque provenance, et que l'entrepreneur les a soumis dans son offre à l'accord du Maître d'œuvre. Les granulats d'une même classe granulaire mais de provenance différente seront alors stockés séparément.

Cependant, pour chaque classe granulaire, la même et unique provenance doit être conservée pour l'exécution de la totalité de la fourniture afférente à un lot déterminé (couche de fondation d'une section ou couche de base de cette même section etc..)

Les provenances définitives des matériaux et constituants seront soumises à l'agrément du Maître d'œuvre dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification du marché.

5-2-1 Granulats pour assises de chaussées.

Les dispositions du fascicule 23 du C.C.T.G "fournitures de granulats employés à la construction et à l'entretien des chaussées" sont applicables.

Les caractéristiques des granulats sont conformes aux spécifications des normes XP P 18 545 et EN 13 043, selon les prescriptions définies dans le tableau suivant.

Pour l'application des normes relatives aux constituants des couches de chaussées, il sera tenu compte de la classe de **trafic TC5 (T1)**.

§ 5 - 2 - 1 - 1 Granulats pour enrobés - BBSG+GB.

La norme EN 13 043 est précisée par la norme NF P 18-545.

	GB	GB	BBSG	BBSG
	18545	EN 13043	18545	EN 13043
Gravillons				
LA	C	LA 25	B	LA 20
MDE	C	MDE 20	B	MDE 15
Granularité	III	GC 85/20	III	GC 85/20
Angularité	Ang 1	C 95/1	Ang 1	C 95/1
Sables				
Granulométrie	a	GF 85	a	GF 85
Angularité	Ang 1	Ecs 38	-	-

5-2-2 Stockage des granulats pour couches de chaussées.

Pour une même fraction granulaire, des granulats provenant de plusieurs origines peuvent être acceptés sous réserve d'étude de formulation et que leur masse volumique ne diffère pas de plus de 2% en valeur absolue. Sinon, leur stockage doit être séparé

La situation géographique, les caractéristiques géométriques des aires, l'emplacement des centrales sont indiqués sur le plan que l'entrepreneur remet à l'appui de son offre.

Dans le cas d'un stockage en carrière ou ballastière, les granulats, objet du marché, sont stockés à l'écart des autres productions.

L'entrepreneur doit conduire les travaux de mise en dépôt par classes granulaires dans les conditions suivantes:

- les granulats d'origine différentes sont stockés séparément,
- la hauteur maximale des tas pour chaque classe granulaire mise en stock doit être de 6 mètres,
- la distance minimale entre les pieds de tas doit être de 3 mètres,
- les stocks de sable doivent être protégés des intempéries au fur et à mesure de leur constitution.

5-2-3 Fines d'apport

La norme EN 13 043 est précisée par la norme NF P 18-545.

Les fines d'apport éventuelles sont définies par la norme **XP P 18-545**. Quelle que soit leur origine les fines du mélange doivent présenter des valeurs conformes à celles contenues dans la norme de l'enrobé utilisé. (le terme enrobé désigne indistinctement la grave bitume ou les bétons bitumineux).

- Conditions de stockage : conforme à la norme NF P 98-150

5-2-4 Enduit de scellement sur GNT.

Les granulats utilisés pour la couche de protection des graves non traitées doivent être de la classe granulaire 6/10 et répondre aux spécifications de la norme **XP P 18-545** pour la catégorie C III.

Le liant sera une émulsion cationique à 65% de bitume pur 180/220, à rupture rapide, contenant moins de 1,5% de fluxant avec un PH supérieur ou égal à 3, fournie par l'entreprise sur le chantier de mise en œuvre de l'enduit.

5-2-5 Liants hydrauliques pour chaussées

§ 5 - 2 - 5 - 1 Caractéristiques.

Dans le cas de fourniture de liant, l'entrepreneur doit fournir la fiche technique de caractérisation et d'utilisation du liant qu'il propose d'utiliser. Selon le liant utilisé, il devra être conforme aux caractéristiques précisées ci-dessous :

- **Les ciments** sont de classe 32,5 conformes à la norme NF P 15 301. L'approvisionnement simultané par usines différentes est interdit ; le changement éventuel d'usine ou de ciment doit correspondre à des phases de chantier nettement séparées et nécessite une étude complémentaire normalisée (NF P 98-114) aux frais de l'entrepreneur.
- Les **cendres volantes hydrauliques** seront conformes à la norme NFP 98-112.
- Le **liant spécial routier** (L.H.R. ou L.S.R.) est conforme à la norme ou avis technique, ou agrément équivalent le concernant. A défaut, l'entrepreneur doit fournir les résultats de l'étude et de l'expérimentation préalable du liant spécial routier. Dans ce cas, le liant est conforme à la fiche technique.

§ 5 - 2 - 5 - 2 Mode de livraison et stockage.

* Cas des ciments :

Les ciments sont livrés :

- soit directement par l'usine productrice ou un centre de distribution considéré par l'AFNOR comme terminal de l'usine,
- soit d'un centre de distribution admis à la marque NF à l'exclusion de tout autre organisme de distribution.

* Cas des cendres volantes hydrauliques :

Au moment du chargement des silos, la température des cendres approvisionnées doit être inférieure à 50 °C.

* Cas des liants spéciaux routiers :

- Les liants spéciaux routiers sont livrés soit directement par l'usine productrice, soit par un même centre de distribution désigné dans l'avis technique ou agrément équivalent.

§ 5 - 2 - 5 - 3 Adjuvants.

A) : Retardateurs de prise.

Dans le cas d'utilisation d'un ciment normalisé, son introduction est obligatoire.

Le Plan Assurance Qualité définit sa nature et son dosage.

B) : Entraîneurs d'air, plastifiants, accélérateur de prise.

L'emploi d'entraîneurs d'air, de plastifiants ou d'accélérateurs de prise nécessite l'agrément préalable du maître d'œuvre. Le produit employé doit avoir la marque NF.

5-2-6 Liants hydrocarbonés

§ 5 - 2 - 6 - 1 Liants hydrocarbonés des enrobés.

L'approvisionnement simultané par différentes raffineries est interdit : le changement éventuel de raffinerie ou de liant doit correspondre à des phases de chantier nettement séparées et nécessite une information auprès du maître d'œuvre.

A) : Nature et caractéristiques.

Les liants hydrocarbonés sont :

- soit des bitumes conformes aux spécifications des normes FD T 65-000, NF EN 12 591 ou d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux

- soit des émulsions cationiques conformes à la norme NF T 65-011

B) : Conditions de stockage.

Par classe de liant et par centrale, les liants destinés à l'enrobage doivent être stockés dans deux citernes d'une capacité minimum de 40 000 litres chacune.

L'entrepreneur fournira, à l'appui de son offre, les fiches de caractérisations des liants (décrits ci-dessus) qui serviront de base au contrôle extérieur du maître d'œuvre.

§ 5 - 2 - 6 - 2 Emulsion (cas des graves émulsion).

L'émulsion est fournie par l'entrepreneur.

A) : Nature et caractéristiques.

L'entrepreneur doit fournir, la fiche technique de caractérisation et d'utilisation, lorsqu'elle existe, de l'émulsion qu'il propose d'utiliser ; lorsque la fiche technique n'existe pas, l'entrepreneur doit fournir :

- la nature de l'émulsion (cationique, anionique, non ionique,...),
- classe du bitume de base,
- teneur en eau,
- pseudo-viscosité de l'émulsion à 25°C,
- indice de rupture de l'émulsion,
- adhésivité de l'émulsion,
- potentiel hydrogène (PH).

B) : Mode de stockage de l'émulsion.

L'émulsion est livrée en vrac sur le lieu de fabrication et stockée dans une ou plusieurs citernes de capacité totale au moins égale ou supérieure à 20 000 litres.

§ 5 - 2 - 6 - 3 Autres liants hydrocarbonés.

- Pour couche d'accrochage.

Les liants destinés aux couches d'accrochage sont conformes :

- soit aux spécifications de la norme NF T 65 011. Il s'agit d'une émulsion à 65 % de bitume pur, de type cationique à rupture rapide, de préférence diluée.
- soit à la fiche technique de caractérisation quand il s'agit d'une émulsion de bitume modifié.

La couche d'accrochage doit comporter au moins 250g de bitume résiduel par mètre carré, elle est répandue de façon continue à l'aide d'un dispositif mécanique de répandage.

- Pour voile de cure.

Le liant utilisé sera une émulsion diluée de bitume à 65 % de type cationique à rupture rapide, à raison de 300 g de bitume résiduel par mètre carré.

- Pour enduits de protection ou scellement.

Le liant employé pour les enduits monocouche destinés à la protection ou au scellement sur GNT est une émulsion à 65 % de bitume 180/220 contenant moins de 1,5 % de fluxant.

5-2-7 Autres granulats (trottoirs, îlots et accotements)

§ 5 - 2 - 7 - 1 Enduits superficiels en accotements ou trottoirs.

Les granulats utilisés pour les enduits doivent répondre aux spécifications de la norme XP P 18-545 pour la catégorie C III .

Il est admis une compensation des valeurs de LA et MDE dans la limite de cinq (5) points.

L'indice de concassage : (Ic) sera égal à 100%

§ 5 - 2 - 7 - 2 Grave 0/20 pour accotements, trottoirs , îlots, couche de propreté ou anti-fissure.

La couche à construire est constituée de GNT 0/20

Cette GNT sera conforme aux normes

- NF P 98 845 et NF EN 13 285

- NF P 18 242 et NF EN 13 242

- XP P 18 545

Code GNT 3 - Granularité 0/20

- avec caractéristiques intrinsèques des gravillons

Code C avec LA <_25 et MDE <_20

- avec caractéristiques de fabrication des gravillons code III

- avec caractéristiques de fabrication des sables code b

GA (fuseau) 85

GTA 10

Masse de bleu 2,5

Equivalent de sable 50

- avec angularité des gravillons et des sables code Ang 2

§ 5 - 2 - 7 - 3 Enduit de scellement (protection des graves traitées).

Les granulats utilisés pour la couche de protection des couches de forme, des graves traitées aux liants hydrauliques ou non traitées doivent être de la classe granulaire 6/10 et répondre aux spécifications de la norme XP P 18-545 pour la catégorie C III.

5-2-8 Autres constituants pour chaussées

- Eau.

L'eau utilisés tant pour le malaxage des matériaux que pour leur arrosage sur chantier sera de type 1 conformément à la norme NF P 18 211 et NF EN 1008

- Dopes et additifs

L'entrepreneur doit fournir dans le cadre du SOPAC, une fiche technique de caractérisation et d'utilisation des produits qu'il propose d'utiliser. Le stockage doit être conforme à la fiche précitée.

- Fibres

Lorsque la formulation prévoit l'utilisation de fibres, le P.A.Q. en définit la nature et le dosage

5-2-9 Divers

§ 5 - 2 - 9 - 1 Terre végétale.

Les qualités physiques et chimiques de la terre végétale devront être celles d'une très bonne terre, franche, homogène, exempte de pierres et de corps étrangers.

Le réemploi de la terre végétale proviendra du décapage de 30cm et devra être stockée à proximité du chantier.

La terre végétale sera obligatoirement mise en place et modelée, la forme sera fixée par le Maître d'œuvre, à l'aide d'engins légers dont le poids ne risque pas de détériorer la structure physique du sol.

Les camions ne devront pas circuler sur la zone à traiter.

ARTICLE 5- 3 PROVENANCE DES MATERIAUX, CONTROLES ET SPECIFICATIONS POUR CHAUSSEES

5-3-1 Tolérances géométriques des couches de chaussées

§ 5 - 3 - 1 - 1 Tolérances en nivellement

Les tolérances altimétriques des couches de chaussées mesurées sur le profil en long sont les suivantes :

couche de fondation :	± 2 cm
couche de base :	± 1 cm
couche de roulement :	± 1 cm

Si ces tolérances ne sont satisfaites que pour un pourcentage de points inférieurs à 90 % l'entrepreneur proposera à l'approbation du maître d'œuvre les travaux de réparation.

§ 5 - 3 - 1 - 2 Réglage des épaisseurs

En tout point des chaussées les épaisseurs de matériaux seront à l'intérieur des tolérances définies dans les normes des produits correspondants.

Le P.A.Q. définira des lots de mise en œuvre (une journée de répardage au maximum) qui feront l'objet d'une mesure de l'épaisseur moyenne de la couche de chaussée mise en œuvre

Les tolérances sur l'épaisseur moyenne sont les suivantes :

Couche de chaussée	Minimum	Maximum
Couche de fondation	- 5 %	+ 3 %
Couche de base	- 5 %	+ 3 %
Couche de roulement	- 5 %	+ 3 %

En cas de défaut de quantité de matériaux par rapport aux tolérances, l'entrepreneur proposera à l'approbation du maître d'œuvre les travaux de réparation.

En cas d'excès de quantité de matériaux par rapport aux tolérances, la partie du prix correspondant à la mise en œuvre ne sera pas payée pour la quantité de matériaux dépassant la quantité théorique.

5-3-2 Contrôle des GNT en assises de chaussées

§ 5 - 3 - 2 - 1 Contrôles.

Contrôles de fabrication.

Le contrôle de conformité du mélange fabriqué sera réalisé par prélèvement (article 8.2.1.5 de la norme NFP 98-115).

§ 5 - 3 - 2 - 2 Contrôle extérieur

Contrôle des constituants

Le titulaire du marché met ses résultats de contrôle et ceux de ses fournisseurs à la disposition du maître d'œuvre.

Pour permettre l'exercice du contrôle extérieur, il autorise l'accès aux installations de production et de stockage des produits.

Epreuve de convenance de mise en œuvre

Elle comprend:

- la vérification du respect du plan de balayage prévu par le PAQ,
- mesures de la teneur en eau de compactage
- mesure de la masse volumique apparente en 10 points;

Si le plan de balayage défini par le PAQ n'est pas respecté et si les résultats des essais ne sont pas conformes aux spécifications du présent CCTP, la planche est démontée au frais de l'entreprise et les essais sont à sa charge.

§ 5 - 3 - 2 - 3 Spécifications et contrôle de conformité de la mise en œuvre

Masse volumique apparente

L'épreuve de contrôle de mise en œuvre comporte:

- la vérification du respect du plan de balayage défini au PAQ
- mesures de teneur en eau conformément au PAQ,
- mesures de la masse volumique apparente en 10 points.

L'épreuve de contrôle est conforme si le plan de balayage est respecté et si la moyenne des masses volumiques apparentes est conforme à celle définie lors de l'épreuve de convenance.

Contrôles géométriques

1 - Réglage en nivellement

Sauf dispositions particulières définies à l'article 5-3-1 du C.C.T.P., les tolérances sont celles de l'article 8.3.4.1 de la norme NF P 98-115

2 - Profils en travers

Les profils en travers sont contrôlés tous les 10 mètres.

Sauf dispositions particulières définies à l'article 5-3-1 du C.C.T.P., les tolérances sont celles de l'article 8.3.4.2 de la norme NF P 98-115. Elles s'appliquent dans les conditions de l'article 8.3.4.1.1 de la norme NF P 98-115.

Si ces tolérances ne sont satisfaites que pour un pourcentage de point inférieur à 90%, l'entrepreneur proposera à l'approbation du maître d'œuvre, les travaux de réparation à ses frais.

5-3-3 Contrôle des enrobés (< à 5 000 tonnes).

§ 5 - 3 - 3 - 1 Contrôle Externe

-Contrôle des constituants

Le contrôle externe est conduit conformément aux dispositions du Plan d'Assurance de la Qualité (PAQ) que l'entrepreneur présentera pendant la période de préparation du chantier et qui sera établi conformément à l'article 5 des Clauses Relationnelles Techniques du fascicule 27 du CCTG pour la grave bitume et les bétons bitumineux et conformément à la norme NF P 98 150.

Le titulaire du marché met ses résultats de contrôle et ceux de ses fournisseurs à la disposition du maître d'œuvre.

-Contrôle de fabrication et de mise en œuvre

Epreuve de convenance de fabrication

Elle a lieu au démarrage du chantier. Dans le cas d'utilisation d'une centrale fixe, celle ci doit avoir fait l'objet d'une épreuve de convenance datant de moins d'un an. Elle comprend:

l'acceptation des méthodes et moyens de l'entreprise,

l'exécution des essais suivants sur un prélèvement:

- teneur en bitume,
- analyse granulométrique.

En cas de non conformité, les essais sont à la charge de l'entreprise.

Epreuve de convenance de mise en œuvre

L'épreuve de convenance comprend:

la vérification du respect du plan de balayage prévu par le PAQ,

la réalisation de 20 mesures de masse volumique apparente.

§ 5 - 3 - 3 - 2 Contrôles et spécifications

Epreuve de conformité de fabrication

Le contrôle de conformité du mélange est réalisé en permanence :

par un module d'acquisition de données

Les résultats fournis par le module sont comparés aux seuils suivants se rapportant à un lot de fabrication :

	Ecart relatif de la teneur en liant moyenne m du lot par rapport à la teneur en liant théorique m_0	Coefficient de variation t/m de la teneur en liant au niveau du lot
Seuil de refus	$\left \frac{m - m_0}{m_0} \right = 2\%$	$t/m = 4\%$

où t est l'écart type et m la valeur moyenne de la teneur en liant par camion.

par prélèvements effectués derrière le finisseur. La valeur moyenne des résultats est comparée à la valeur définie au paragraphe 3.1 avec les tolérances suivantes:

Passant à 6,3mm	$\pm 3\%$
Passant à 6,3mm	$\pm 2\%$
passant à 0,08mm	$\pm 0,8\%$
Teneur en liant	$\pm 0,25\%$

Epreuve de contrôle de mise en œuvre

Collages des bétons bitumineux sur leur support

Le collage des couches devra être systématique

Le collage des bétons bitumineux sur leur support sera contrôlé par carottage (5 carottes seront réalisées)

Pourcentage de vides

L'épreuve de contrôle de mise en œuvre comporte la vérification des conditions de mise en œuvre définies au PAQ.

Epaisseur

Le contrôle de l'épaisseur s'effectue par mesure de nivellement ou par mesures directe dans les profils de référence par carottage.

Contrôle des flaches

Le contrôle des flaches sera effectué suivant la norme NF EN 13 036-7, en appliquant la règle de 3.00m à la surface de chaque couche, dans le sens transversal et longitudinal.

La flache maximale par rapport à la règle de 3m mesuré sur une couche doit rester en tout point inférieur aux seuils de tolérance suivants :

	Couche de fondation	Couche de base	Couche de roulement
Profil en long	2cm	1cm	0.3cm
Profil en travers	2cm	1cm	0.5cm

Contrôle du nivellement - Profil en long

Il est effectué conformément à l'article 4.17.6.5.1 de la norme NF P 98-150.

Profil en travers

Il est effectué (à la règle de 3m selon la norme NF EN 13 036-7 (à l'aide d'appareils de mesure du profil en travers selon la norme NF P 98-219) conformément à l'article 4.17.6.4 de la norme NF P 98-150.

5-3-4 Contrôles et spécifications des caractéristiques de surface.

§ 5 - 3 - 4 - 1 Macrotexture

Le contrôle est effectué à partir des mesures de PMT effectuées selon la norme NF EN 13 036-1.

a) Niveau de qualité à atteindre

Pour le contrôle de l'adhérence, le chantier est pris dans son ensemble.

On appelle :

M : le seuil minimum absolu pour la moyenne des valeurs de PMT relative à toute zone lot considéré, telle que définie au paragraphe ci-après,

R : le seuil de référence que doit atteindre la moyenne des valeurs de PMT relative à l'ensemble du lot considéré

Pour l'ensemble du chantier, on fixe :

M=0,4 et R=0,6

Le Maître d'œuvre s'assure à l'occasion d'une planche de référence, à la charge de l'entrepreneur, réalisé en début de chantier sur une voie de circulation et une longueur de 200 mètres, que les valeurs ci-dessus peuvent être atteintes par l'entrepreneur. Le laboratoire assurant le contrôle extérieur doit être présent lors de la réalisation de cette planche.

Dans le cas contraire, l'entrepreneur modifie à ses frais, la formule pour atteindre les objectifs précités.

b) Elimination de zones à risque localement élevé

On appelle zone toute portion continue de voie de 50 mètres

- Elimination de zones à risque localement élevé

Pour l'ensemble du chantier, aucune zone telle que définie ci-dessus ne doit présenter une valeur de PMT inférieure ou égale au seuil M fixé pour le lot correspondant.

En cas de valeur inférieure, la zone est refusée et l'entrepreneur doit proposer à l'accord du maître d'œuvre les réfections nécessaires à l'obtention d'une valeur supérieure à M.

A l'issue des travaux et dans un délai de 15 jours, les mesures sont refaites avec les mêmes moyens et selon les mêmes critères.

- Réception

Le chantier est accepté sans réserve dès lors que :

*d'une part, il ne contient pas de zone à risque localement élevé,

*d'autre part, la moyenne des valeurs de PMT mesurées sur le lot est supérieure ou égale au seuil R fixé pour le lot correspondant.

La première condition étant remplie, lorsque la moyenne des valeurs de PMT mesurées sur le lot est comprise entre les seuils M et R fixés.

§ 5 - 3 - 4 - 2 Uni longitudinal.

Le contrôle de l'uni longitudinal de la couche de roulement est réalisé à l'aide de l'APL.

Les mesures sont effectuées sans l'axe de la voie de circulation pour chaque bande de répandage et le contrôle de l'uni est effectué conformément à la méthode d'essai LPC.

L'exploitation des résultats est faite sur l'ensemble du chantier sur l'histogramme cumulé des coefficients CAPL

En l'absence de mesure initiale de l'A.P.L, les spécifications sont celles données dans le tableau ci dessous :

Les seuils de CAPL pris en compte et les fréquences minimales d'apparition à satisfaire sont récapitulées dans le tableau ci après.

Seuil de CAPL	≤ 6	≤ 13	≤ 16	≤ 20
Objectifs	50%	95%	100%	-
Seuils de refus	30%	70%	85%	100%

Le non respect des objectifs oblige l'entrepreneur à proposer à ses frais des travaux qui auront pour but l'amélioration des résultats.

Si les seuils de refus sont atteint, l'entrepreneur proposera à ses frais des travaux de réparation

Mention manuscrite « Lu et accepté »

Lieu et date

signature de l'entrepreneur et cachet